

平潭综合实验区国土空间生态修复规划

（ 2021-2035 年 ）

目 录

前言.....	1
第一章 面临形势.....	3
第一节 形势与要求.....	3
第二节 生态修复工作成效.....	4
第三节 机遇与挑战.....	7
一、重大机遇.....	7
二、面临挑战.....	8
第二章 生态现状与主要问题.....	11
第一节 基础分析.....	11
一、自然地理条件分析.....	11
二、生态系统状况分析.....	24
三、水平衡分析.....	35
第二节 问题识别.....	35
一、全域系统性生态问题分析.....	35
二、生态空间生态问题诊断.....	38
三、农业空间生态问题诊断.....	39
四、城镇空间生态问题诊断.....	41
五、三类空间相邻或冲突区域生态问题分析.....	43
第三节 恢复力评价.....	44
第三章 总体要求与规划目标.....	46
第一节 指导思想.....	46

第二节 基本原则.....	46
第三节 规划目标.....	47
一、总体目标.....	47
二、分期目标.....	48
第四节 指标体系.....	49
第四章 国土空间生态保护与修复分区.....	51
第一节 总体格局.....	51
第二节 生态修复分区.....	52
一、岚西北部森林质量提升与土地综合整治修复区.....	53
二、岚中部水源涵养与土地综合整治修复区.....	54
三、岚东南森林质量提升与水生态综合治理修复区.....	54
四、岚南部森林质量提升与水源涵养修复区.....	55
五、近岸海域生态系统保护修复区.....	55
第三节 生态修复重点区域.....	59
一、水源涵养与生物多样性保护重点区.....	59
二、水生态环境修复重点区.....	60
三、水土保持功能修复重点区.....	60
四、土地综合整治重点区.....	61
五、近岸海域生态修复重点区.....	61
第五章 国土空间生态修复重点任务和工程.....	64
第一节 重要生态廊道和生态网络构建.....	64
一、城市生态廊道.....	64

二、水生态廊道.....	64
三、交通生态廊道.....	64
第二节 生态功能空间生态修复.....	65
一、生态修复总体任务.....	65
二、生态修复重点工程.....	65
第三节 农业功能空间生态修复.....	70
一、生态修复总体任务.....	70
二、生态修复重点工程.....	71
第四节 城镇功能空间生态修复.....	73
一、生态修复总体任务.....	73
二、生态修复重点工程.....	73
第五节 三类空间相邻或冲突区域生态修复.....	75
一、严守生态保护红线.....	75
二、守住基本农田控制线.....	75
三、严控城镇开发边界.....	75
第六章 投资匡算及综合效益分析.....	77
第一节 投资匡算.....	77
第二节 修复实施效益.....	79
一、生态效益.....	79
二、经济效益.....	80
三、社会效益.....	81
第七章 保障机制.....	82

第一节 加强组织领导.....	82
第二节 创新政策体系.....	83
第三节 加强科技支撑.....	84
第四节 强化评估监管.....	84
第五节 鼓励公众参与.....	85
附表 1 规划指标表.....	86
附表 2 国土空间生态修复重点区域表.....	88
附表 3 重点工程安排表.....	89

前言

国土空间生态修复工作是功在当代、利在千秋的事业，是我国生态文明建设的重大举措，也是关系国家生态安全和民生福祉的重要战略任务。

习近平总书记曾强调生态资源是福建最宝贵的资源，生态优势是福建最具竞争力的优势，生态文明建设应当是福建最花力气的建设。平潭综合实验区是福建省第一大岛，属福建省“三屏、六廊、十四片区”的生态安全格局中近岸海域和海岸带门户屏障的中间节点。统筹推进平潭国土空间生态修复，对于建设生态屏障、维护生态安全、健全绿色经济发展体系具有重要意义。

为贯彻落实习近平生态文明建设思想，按照党中央国务院和省委省政府关于生态保护修复工作的决策部署，区自然资源与生态环境局牵头编制了《平潭综合实验区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。

《规划》是平潭综合实验区国土空间总体规划的重要专项规划，充分衔接《福建省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》《平潭综合实验区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》等相关规划。《规划》是一定时期内平潭综合实验区国土空间生态修复任务的总纲和空间指引。

《规划》按照“山水林田湖草是生命共同体”的理念，坚持节约

优先、保护优先、自然恢复为主的方针，开展特色专题研究，综合评价国土空间生态环境质量，统筹陆海、城乡空间，按照整体保护、系统修复和综合治理的思路，科学确立国土空间生态修复的目标和主要任务，有序部署国土空间生态修复重点工程，不断提升生态系统质量和稳定性，推动形成生态保护和修复新格局，谱写美丽平潭篇章。

《规划》范围为平潭综合实验区行政辖区内全部陆域和区划海域国土空间，其中陆域面积396.14平方千米，区划海域面积6064平方千米。规划期为2021-2035年，基准年为2020年，目标年为2035年，近期目标年为2025年。

第一章 面临形势

第一节 形势与要求

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设，一体治理山水林田湖草沙，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，决心之大、力度之大、成效之大前所未有，生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化。为贯彻落实习近平生态文明思想，党中央、国务院相继出台了《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》等多项重要政策文件，均对国土空间生态修复提出了明确要求和部署。

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。在新形势下推动国土空间生态修复，建设美丽中国已经成为建设人与自然和谐共生的现代化的必要路径。立足新发展阶段，综合的国土空间对生态系统恢复和生态文明建设的物质基础、能量源泉和构成要素具有重要意义，它具有全局性、战略性和根本性的地位以及经济、社会 and 自然的多重属性和功能，必须合理开发、利用、整治和保护。特别是“山水林田湖草生命共同体”概念的提出，着眼于山水林田湖草的全要素综合治理，充分考虑国土空间的系统性、生态系统各组分的关联性，改变以往只针对单一对象的局限，将自然和人类社会等多个生态系统耦合联

系，涵盖了生物多样性和生态学过程，从而规避以往国土整治、生态修复等工程中存在的相关部门各自为战、局部修复的缺陷，真正打通“两山”价值转化，提升区域可持续发展水平，维护国家生态安全。

平潭综合实验区是福建省第一大岛，属福建省“三屏、六廊、十四片区”的生态安全格局中近岸海域和海岸带门户屏障的中间节点。生态文明建设是平潭落实习近平总书记“一岛两窗三区”战略定位、建设幸福宜居生态海岛的重要基础，是加快经济发展方式转变、提高社会、生态效益的内在要求，也是坚持以人为本、促进社会和谐的必然选择。科学编制平潭综合实验区国土空间生态修复规划，对总结以往工作经验，正视突出生态问题，预判重大生态风险，系统谋划总体布局，确定国土空间生态修复重点区域和重点工程，推进山水林田湖草综合治理，提供优质生态产品，筑牢重要生态安全屏障具有重要意义，不仅是平潭实现高质量发展的内在要求，更是维护国家生态安全的战略需要。

第二节 生态修复工作成效

“十三五”时期，平潭综合实验区深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起生态文明建设政治责任，切实把生态保护修复工作摆在更加突出位置，开展水环境综合治理、土地综合整治、森林湿地保护修复、废弃矿山治理等工作，生态保护修复工作成效显著。

经济高素质与生态高颜值齐头并进。2020年平潭综合实验区地区生产总值达到301.43亿元，年均增长7.1%。与此同时，主要污染物排放持续下降，生态环境质量保持全省领先。空气质量综合指数

2.0，在全省九市一区中位居第一，优良天数比例 98.9%，PM_{2.5} 浓度 14 μ g/m³，优于世卫组织第三阶段标准。海洋功能区水质达标率 100%。三十六脚湖饮用水水质达标率保持 100%。开展大规模植树造林绿化工程，森林覆盖率较 2015 年提高了 8 个百分点。推进水环境、土壤、海岸带整治修复工程。完成全区 36 个历史废弃矿山生态环境恢复治理工作，总治理面积达 3486.7 亩，在全省率先实现历史矿山“青山挂白”清零。综合治理水土流失近 1000 公顷，水土流失率降至 7.11%，较 2015 年下降了 1.89 个百分点。全区呈现天蓝、水清、地绿、田洁、海净。

污染防治能力显著增强。推广清洁能源，推进全部5台在用10蒸吨以下燃煤锅炉改用清洁能源。开展挥发性有机物污染整治，岛内最大工业企业利亚造船厂关停外迁，全面完成涂装、印刷行业的整治任务。强化全区餐饮服务企业油烟污染整治。全面完成黄标车淘汰任务。完善大气污染防控机制，进一步落实臭氧污染防治靶向性措施。开展三十六脚湖、玉井水库、三桥水库水源地基础数据调查，强化三十六脚湖综合整治及水质预警应急能力建设。开展东溪、西溪、南松溪小流域整治，小流域水质得到提升。已完成入海排污口摸底排查工作。开展白青乡农村环境综合整治，重点加强农村生活污水处理站及相关配套管网建设。全面推动禽类养殖清退，对全区养殖规模100只以上的46家禽类养殖场进行整治拆除。编制《平潭综合实验区海水养殖水域规划》《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划实施方案》，有序推动海上养殖转型升级改造。开展重点行业企业用地土壤污染状况调查、

农用地详查，以及土壤污染调查评价。推进危险废物规范化“达标升级”管理工作。

生态环境安全得到有效保障。编制印发了《平潭综合实验区突发环境事件应急预案》等5个环境应急预案，并定期修订。每年组织开展企业环境风险隐患排查，对39家重点环境风险企业及3个饮用水源地开展排查。强化应急物资保障，采购便携式移动通信终端、应急防护装备和应急调查取证设备等一批应急物资，充实了全区环境应急物资储备能力。每年开展环境应急联合演练，有效提高了企业环境应急管理水平和政府各部门联动处置突发环境事件的应急能力。

生态保护修复制度建设更加完善。成立了平潭综合实验区生态文明建设领导小组，加强对生态文明建设的组织领导，印发了《平潭综合实验区贯彻落实国家生态文明试验区（福建）实施方案任务分工方案》，落实省任务分工方案确定的各项工作任务。成立了区生态环境保护委员会，统筹协调全区生态环保工作，印发了《平潭综合实验区生态环境保护工作职责规定》，建立区直部门和乡镇党政领导生态环境保护“一岗双责”工作推进机制，进一步厘清和压紧压实环保责任。推动《平潭国际旅游岛条例》《石头厝保护管理条例》《滨海沙滩保护与利用管理办法》立法进程，把生态文明建设纳入法治轨道。颁布了《关于台湾企业在平潭综合实验区从事生态环境业务暂行管理办法》《平潭综合实验区促进两岸生态环境保护交流合作十条措施》，推进两岸在环境保护领域的深度交流合作和互容共存。健全完善排污权有偿使用和交易制度。出台《平潭综合实验区环境污染责任保险优

《惠扶持政策实施方案》，在全区环境污染风险较高的企业推行环境污染责任保险制度。

第三节 机遇与挑战

经过长期坚持不懈的生态保护和治理，全区生态环境大为好转，但由于生态系统具有生态脆弱等特征，在长期强烈的人类活动及自然变化影响下，各类生态空间的生态退化现象严重，也带来了众多的环境、社会及经济问题。新时代下，国土空间生态修复工作被赋予了全新的职责和重要的使命，也迎来了新的机遇和挑战。

一、重大机遇

生态文明建设引领国土空间生态修复。以习近平同志为核心的党中央始终把生态文明建设摆在治国理政的突出地位，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。中国共产党第十九届五中全会提出，要加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性，全面提高资源利用效率，为国土空间生态修复指明了方向。国务院新一轮机构改革加快推进生态文明建设，提出编制实施国土空间生态修复规划这一创新举措，加大力度推进山水林田湖草沙生命共同体的全方位系统综合治理，将国土空间生态修复放在更加突出的位置，赋予了更加鲜明的时代特征，提出了新的要求。

先行先试政策红利开创美丽平潭新篇章。2014年国务院印发了《关于支持福建省深入实施生态省战略加快生态文明先行示范区建设的若干意见》（国发〔2014〕12号），2016年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家生态文明试验区（福建）实施方案》，明确

提出按照整体协调推进和鼓励试点先行相结合的原则，推动一些确需先行探索的重点改革任务在福建省先行先试，为平潭综合实验区持续释放生态环境红利提供千载难逢的机遇。

多区叠加优势增强可持续发展动力。“一岛”（国际旅游岛）、“两窗”（闽台合作窗口、对外开放窗口）、“三区”（新兴产业区、高端服务区、宜居生活区）的发展格局写入国家政府工作报告，提升为国家战略，生态文明建设正逢其时。同时具有“二区一岛”（两岸合作新模式的示范区和海峡西岸经济区科学发展的先行区、自由贸易试验区、平潭国际旅游岛）的多区叠加优势。平潭将为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建做出自己重要而独特的贡献，开拓出一条体现自身特色、彰显魅力的绿色高质量发展之路。

国土空间生态保护修复工作格局基本形成。“十三五”时期，初步形成了党政领导、质量管理、监管落责、市场参与、多元治理的生态环境政策体系，自然资源、生态环境等部门强化了政策规划标准制定、监测评估、监督执法、督察问责的“四统一”职责，生态环境保护督察、党政领导干部生态环境损害责任追究等政策相继出台实施，“党政同责、一岗双责”得以有效落实，形成了权责明确、各司其职、齐抓共管的国土空间生态保护修复工作格局，为今后平潭综合实验区高质量跨越式发展提供了有力支撑。

二、面临挑战

环境资源日趋紧张。由于海岛固有的地理性质，平潭综合实验区可利用土地资源相对较少。面对全区发展的建设需求，协调土地利用

与生态保护修复的压力较大。建设将占用一定生态用地，导致海坛岛的森林覆盖率可能下降。地表水资源相对匮乏，人均水量453m³，低于全省人均1900m³（不含客水）的水平，水资源承载力与经济发展布局不匹配，未来水资源供求压力大。

发展保护矛盾依旧。在城市发展过程中，经济发展与生态环境保护之间的矛盾依旧严峻。目前平潭老城区布局已基本定型，可利用的建设用地和改造空间有限；旅游、农业发展同时，面源污染问题依旧存在；污染物随着大气沉降或地表漫流的方式进入土壤，对区内生态安全也构成了一定的隐患；岸线侵蚀、沙滩破坏等生态环境问题仍需防范。随着生态用地缩小、淡水需求增加、排放物和生活垃圾增多、海岛环境事故防范能力不强等问题日益凸显，海岛生态系统保持将面临极大挑战。

生态保护修复系统性不足。生态保护修复工作管理体制和协调联动机制尚不完善，落实整体保护、系统修复、综合治理的理念和要求仍有很大差距。统筹山水林田湖草沙一体化保护修复的规划体系正在建立，规划目标、规划任务和重点区域等主要内容的传导协调机制尚未完善。部分生态修复工程建设目标、建设内容和治理措施相对单一，忽视了生态系统演替规律和内在机理，生态保护修复系统性不足，生态系统服务功能提升成效不明显。

新时代对生态环境提出更高要求。生态问题既是重大经济问题，也是重大社会和政治问题，更是与人民群众的生活息息相关的民生问题，只有坚持生态惠民、生态利民、生态为民，才能有效解决生态环

境问题。进入新时代，随着社会主要矛盾的转化，人们对解决生态问题要求更强烈、期望值更高，渴望从“生存性需求”向“发展性需求”升级，渴望“更好存在”和“更好活着”的生态文明，已经步入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚阶段，提升生态系统质量和稳定性面临更高的要求和挑战。

第二章 生态现状与主要问题

第一节 基础分析

一、自然地理条件分析

(一) 自然地理概况

1. 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海海域，东濒台湾海峡，西临海坛海峡，南近南日岛，北望白犬列岛，素有“千礁岛县”之称，由126个岛屿和近千个岩礁组成。海坛岛是平潭综合实验区的主岛，亦称平潭岛，位于东经 $119^{\circ}32'$ ~ $120^{\circ}10'$ ，北纬 $25^{\circ}15'$ ~ $25^{\circ}45'$ 之间，全区陆域面积 396.14km^2 ，海域面积 6064km^2 ，其主岛海坛岛面积 324.13km^2 ，为全国第五大岛，福建第一大岛。全区海岸线长度 408.73km ，其中主岛海坛岛岸线长 229.4km 。平潭位于全省“两纵一带”的生态安全格局中近岸海域和海岸带门户屏障的中间节点，属于全省门户屏障的桥头堡。



图2-1 平潭综合实验区地理区位图

2.地形地貌

平潭是由群岛组成的海岛，港湾众多，海岸线曲折。其地形属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区，地貌特点主要为多岛礁、多港湾、丘陵与平原相间排列。海岸类型包括基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸，其中东海岸多海湾、港口、沙滩和暗礁，西海岸多泥沙、滩涂。

平潭主岛地势南北高、中部低，南部和北部大多为丘陵、低山和台地，中部为海砂冲积平原、海滩地。平原地面高程4~8m，丘陵高程多在50~250m，其中50米高程以下的平原、台地面积为235.2 km²。

北部有三条走向几乎平行的NE向丘陵条带，分别为龙头山（181.1m）、君山（438.7m）、王爷山（196.3m），其中东北部的君山为最高峰。三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原，高程4.2~15.8m。中部多滨海平原，由燕下埔、龙王头埔、七里埔等，高程7.8~14.3m。南部多为连绵的低缓丘陵，其中高程在100~250m的低丘有13座，丘陵山脉的走向为NE或EW向，在丘陵地带间有洋中洋埔、苍霞洋和东昆洋等小盆地。

3.气候特征

平潭地处亚热带海洋性季风气候区，旱雨季分明、降雨偏少，季风明显、风速较大。常年平均气温为19.6℃，全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有6563度日，多年平均日照1919.7小时。平潭境内各岛屿年降水量900~1200mm，降水量总趋势由西北向东南递减，全年82%的降水集中在3~9月，其中5~6月梅雨占34%，而10月~次年2月共5个月降水量仅占18%。

4.河流水系

平潭水系较不发育，没有较大的水系及主要河流，只有46条时令溪，溪流短、流量小，均独流入海，且呈间歇性，季节性特征明显，坡度较小，最大河流为汇合于竹屿口的两条溪流，西溪集水面积27.40km²，河长10.55km，东溪集水面积27.75km²，河道长10.87km，两河在竹屿口汇合后流入大海，其余溪流的集水面积均小于20km²。平潭现有各类水库共22座，集水面积28.0km²，总库容2949万m³。三十六脚湖是平潭最重要的水源地，是福建省最大的天然淡水湖。平潭

用水目前主要靠三十六脚湖水库供应，主要水库还包括韩厝水库、玉井水库、六桥水库等。

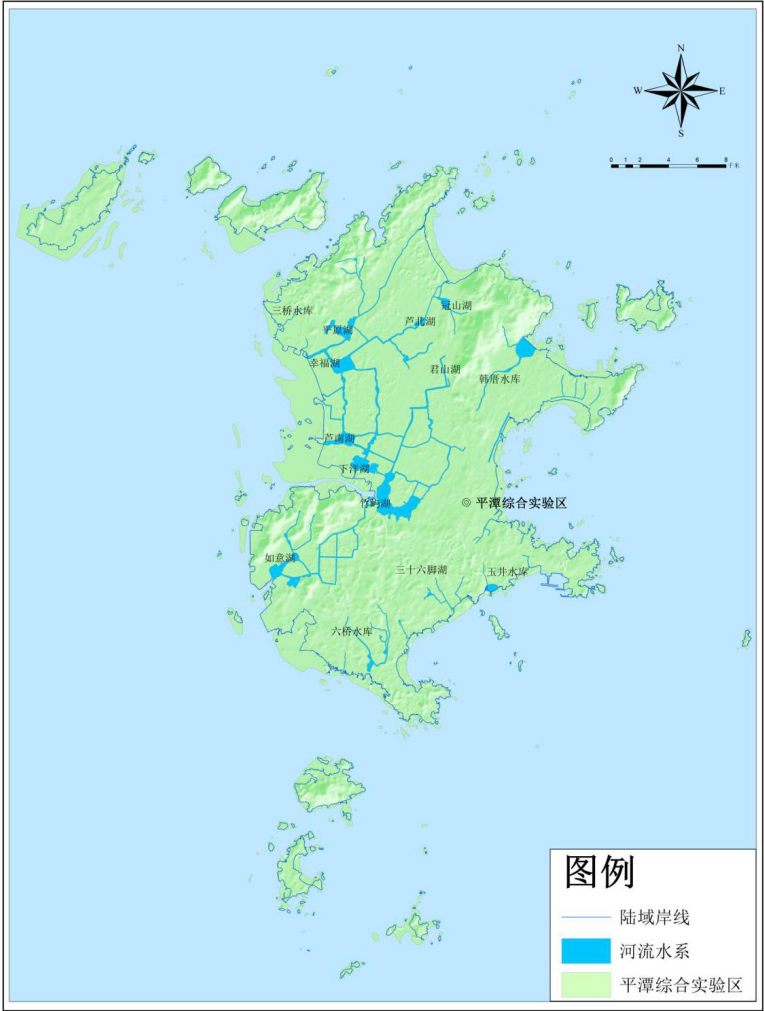


图2-2 平潭综合实验区河流水系图

5.地质土壤

平潭地层出露简单，除第四季松散沉积物外，均为中生代大山岩系的侏罗系、白垩系及燕山早期和晚期侵入岩。境内构造以断裂为主，属华夏构造体系，主要分布在白青-苏澳、南寨山及澳前一带。平潭地质灾害具有相对集中、突发性强、危害性大、台风暴雨型等特点，易发区主要分布于芦洋埔标准砂中楼矿段等矿区、三十六脚湖水库等小型以上水库、白青-苏澳、君山、北厝-敖东等坡度大于15°的土质斜

坡及坡角、地质构造与斜坡坡向同向且倾角小于坡脚地带。

平潭土壤共6个土类，25个土属，34个土种，其共同特点是土层薄、养分含量少。有砖红壤性红壤，又叫赤红壤，有6个土属7个土种，占全区总面积46%，主要分布在海拔300米以下低丘陵地带。滨海风沙土有4个土属4个土种，占全区面积23.3%，主要分布在平原沙埔澳口。局部平原、山地还分布有盐土、水稻土、潮土等非地带性土壤，占30.7%。

6.海岛海湾

平潭综合实验区由以海坛岛为主的350个岛礁组成，环绕主岛海坛岛周围，西北有屿头岛、鼓屿、小练岛、大练岛；东北有小庠岛、东庠岛；南部有塘屿、草屿。岛屿岸线曲折，形成海湾、港澳283个，主要海湾有海坛湾、坛南湾，主要港澳有观音澳、苏澳港、竹屿港、娘宫港、流水澳、钱便澳等。

7.自然资源

(1) 森林资源。据平潭综合实验区2020年森林资源建档资料显示，全区土地总面积31647.32hm²，林地面积10476.25hm²，占土地总面积的33.10%；非林地面积21171.07hm²，占66.90%。全区森林面积12330.95hm²（含非林地建档森林面积2792.94hm²），森林覆盖率为38.96%。林业用地中，乔木林地面积9532.76hm²，占林地面积90.99%；疏林地面积15.85hm²，占0.15%；灌木林地面积6.64hm²，占0.06%；未成林地面积30.76hm²，占0.29%；苗圃地面积14.69hm²，占0.14%；迹地面积8.56hm²，占0.08%；宜林地面积866.99hm²，占8.28%。林业

用地中，区划界定为省级以上重点生态公益林面积8859.99hm²（其中国家级生态公益林2897.48hm²，占32.71%，省级生态公益林5962.51hm²，占67.29%）；县级公益林955.90hm²；商品林为660.36hm²。

（2）生物资源。平潭海洋生物多样性丰富，是我国享誉世界的产鲞区。三十六脚湖保护区内有浮游植物5门21科34属49种，浮游动物4门32属48种，底栖动物2门3纲5目8科15种，鱼类6目12科27种。同时，区内有陆生脊椎野生动物25目63科130属199种。其中，两栖类、爬行类、鸟类、陆栖哺乳类分别占福建省该类总种数的32.6%、22.0%、23.4%和24.2%。平潭森林植被区划属于南亚热带雨林植被带，主要植被类型可以划分为针叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、灌草丛等4个植被型，黑松林、湿地松林等14个群系。平潭岛上记载有维管束植物94科241属309种2亚种10变种5变型，其中蕨类植物共有14科15属16种，裸子植物4科4属4种1变种，被子植物76科222属289种2亚种9变种5变型。

（3）矿产资源。主要有花岗岩、石英砂、明矾、黄铁、铜、高岭土矿等矿产，花岗岩储量约8亿m³，含硅量高达96%以上。全区砂地面积82.33km²。全区已发现各类矿产15种，发现矿点、矿化点40余处。饰面石材主要分布在平潭主岛中南部、石英砂主要分布在海岸线周围，沿平潭岛环海岸线环形分布，区内大部份面积出露花岗岩，建筑用石料分布全区。金属矿产于本区仅出现矿化现象，主要为铁、铜矿化点，零星分布于平潭各岛海岸线附近。

（4）文旅资源。平潭的区位优势独特，旅游资源丰富，特色鲜

明，组合度好，尺度适宜。区内砂明水净，岩奇礁秀，冠有“海滨沙滩冠全国，海蚀地貌甲天下”之盛名。海岸线蜿蜒曲折，有基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙质塘积海岸。岛上组成岩石是13000万年前的燕山晚期花岗岩和此后的白垩纪火山岩，平潭岛的地质演化在此基础上展开，包含了丰富的地貌类型，如丘陵、台地、滨海平原、基岩海岸、砂质海岸等宽阔的海域与外海相连，众多的岛礁点缀其间，自然景观千姿百态。千百年来，岛上民风醇厚，农耕渔织，在长期的劳动生活中形成了独有的服务、饮食等民风民俗。平潭风俗继续了闽越文化的遗风和古代中原文化的精髓，同时又受到佛教与基督教的影响，中原与海外文化习俗的冲突，形成独有的海洋文化。

（二）社会经济概况

1.行政区划

平潭综合实验区前身为福建省福州市辖县，县人民政府驻潭城镇，2009年7月底召开福建省委八届六次全会，正式作出了设立福州（平潭）综合实验区的决定。2020年末，全区辖7个镇、8个乡，潭城镇、苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、白青乡、屿头乡、大练乡、芦洋乡、中楼乡、东庠乡、岚城乡、南海乡；共有212个居委会、行政村。2021年，《福建省人民政府关于平潭县撤并乡镇行政区划调整的批复》（闽政文〔2021〕131号）对平潭综合实验区的乡镇行政区进行了较大幅度的调整；其中涉及平潭主岛的是撤销潭城镇、澳前镇、岚城乡，设立海坛街道办事处；撤销北厝镇、敖

东镇，设立金井镇；撤销流水镇、中楼乡、芦洋乡，设立君山镇；撤销苏澳镇、平原镇、白青乡、大练乡，设立苏平镇。而主岛外围的东庠乡、屿头乡、南海乡建制得以保留，其行政区域范围和政府驻地保持不变。

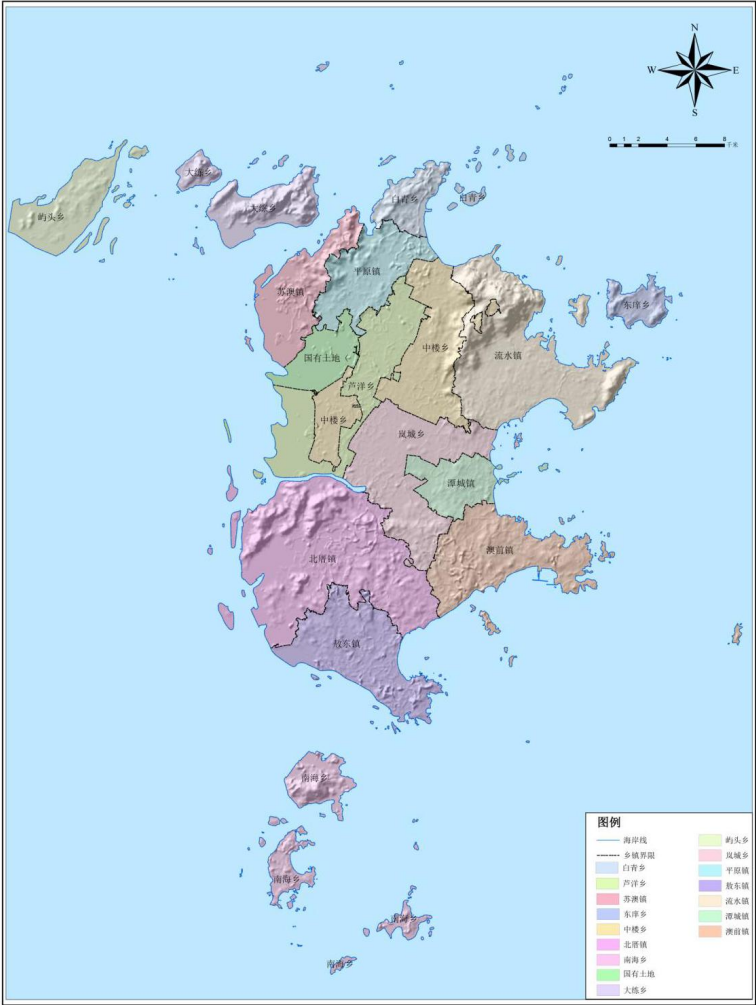


图2-3 2020年平潭综合实验区行政区划图

2.人口

根据平潭综合实验区第七次全国人口普查公报，全区常住人口为38.60万人，与2010年第六次全国人口普查相比增加2.82万人，增长7.89%。其中男性人口19.53万人，占比50.60%，女性人口19.07万人，占比49.04%；城镇常住人口20.74万人，占总人口比重（城镇化水平）

为53.74%。

3.社会经济发展

平潭综合实验区2020年全年实现生产总值301.43亿元，按可比价格计算，比上年增长5.4%。其中：第一产业增加值36.03亿元，同比增长2.0%；第二产业增加值84.44亿元，同比增长1.8%；第三产业增加值180.96亿元，同比增长7.7%。三次产业结构由上年12.7 : 28.5 : 58.8调整为本期的12.0 : 28.0 : 60.0。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为4.8%，拉动GDP增长0.2个百分点；第二产业贡献率为负9.0%，拉低GDP0.5个百分点；第三产业贡献率为86.2%，拉动GDP增长4.7个百分点。

4.城市建设

平潭综合实验区现状用地以耕地、山体林地、村庄建设用地为主，二类居住用地、公共服务设施主要集中在主岛东部的老城区。从2011年以来，平潭主岛的重点建设开发地区集中在金井组团，金井组团的已建设用地占可建设用地比例约为49%，形成了潭城-金井的双城格局。其余组团特别是中部及北部各个组团尚未展开大规模集中建设。平潭主岛内部目前建成市政道路约228km，部分建成市政道路28km，主要集中在潭城组团和金井组团；其余地区还未进入大规模城市开发阶段，仍以县道、乡道、村道等公路作为交通的基础设施。

（三）生态本底

平潭综合实验区自然生态要素丰富多样，境内山、水、林、田、湖、草生态资源要素汇聚，以自然保护区、森林公园、风景名胜区、

饮用水源保护区、防风固沙基干林带等为基础，构成区域生态安全屏障。



图2-4 平潭综合实验区生态格局现状图

从生态系统类型来看，平潭综合实验区生态系统分为陆地生态系统和海洋生态系统。陆地生态系统主要分为森林生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统、农田生态系统、草地生态系统、其他生态系统六类，生物栖息地多样，类型丰富。其中，森林生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统和农田生态系统四类分布较广，占全区国土面积的比例高达95.36%。海洋生态系统主要发育有海湾、河口、海岛、滨海湿地等综合生态系统和红树林、珊瑚礁、盐沼等典型生态系统。

1.陆地生态系统

森林生态系统占比最高，分布范围广。森林生态系统面积123.59km²，占全区国土面积的31.20%，以针叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、灌草丛为主要构成要素，主要分布在北厝镇、流水镇、中楼乡、大练乡、敖东镇、岚城乡等区域，发挥着气候调节、水源涵养、水土保持、防风固沙、调洪蓄水、生物多样性维护、林产品供给和碳汇等森林生态系统服务功能。

湿地生态系统面积较大，生境质量总体较好。湿地生态系统面积96.68km²，占全区国土面积的24.40%，以滩涂为主要构成要素，同时包含坑塘、沟渠、湖泊、河流等，主要分布在主岛西部的幸福洋、马腿洋、竹屿口、大安湾等区域。随着湿地保护力度加大，湿地生态环境质量总体良好稳定，发挥着维持生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种资源、涵养水源、蓄洪防旱、降解污染、调解气候、补充地下水、控制土壤侵蚀等湿地生态系统服务功能。

城镇生态系统分布集中，综合服务功能较强。城镇生态系统面积83.68km²，占全区国土面积的21.12%，以居住地、交通运输为主要构成要素，同时包含城市绿地、工矿、商业等，是人口、经济聚集区域，主要分布在三十六脚湖、竹屿湖周边的北厝镇、岚城乡、澳前镇、潭城镇及海坛岛东北部的流水镇等地势平缓区域。城镇生态系统具有较强的综合服务功能，发挥着提供生产生活场所、供给服务、文化服务等经济社会功能。同时城市绿地作为城镇生态系统的重要组分，发挥着城镇气候调节、碳氧循环、雨水蓄积等生态功能。

农田生态系统沿溪辐散，生产生态功能兼顾。农田生态系统面积73.82km²，占全区国土面积的18.64%，以耕地、园地为主要构成要素，沿着主要水系辐散分布，主要分布在中楼乡、流水镇、岚城乡、芦洋乡、北厝镇等区域。域内耕地主要种植粮食、花生、蔬菜等农作物，园地主要种植橙、龙眼、桔等果树，兼顾农产品供给的生产功能与碳蓄积、水源涵养、水土保持等生态功能。

草地生态系统和其他生态系统零星分布，占比低。草地生态系统面积6.44km²，仅占全区国土面积的1.63%，主要分布在岚城乡、大练乡、流水镇、澳前镇、东庠乡等区域。其他生态系统面积11.93km²，占全区国土面积的3.01%，以裸岩石砾地为主要构成要素，主要分布在澳前镇、南海乡、敖东镇等区域。

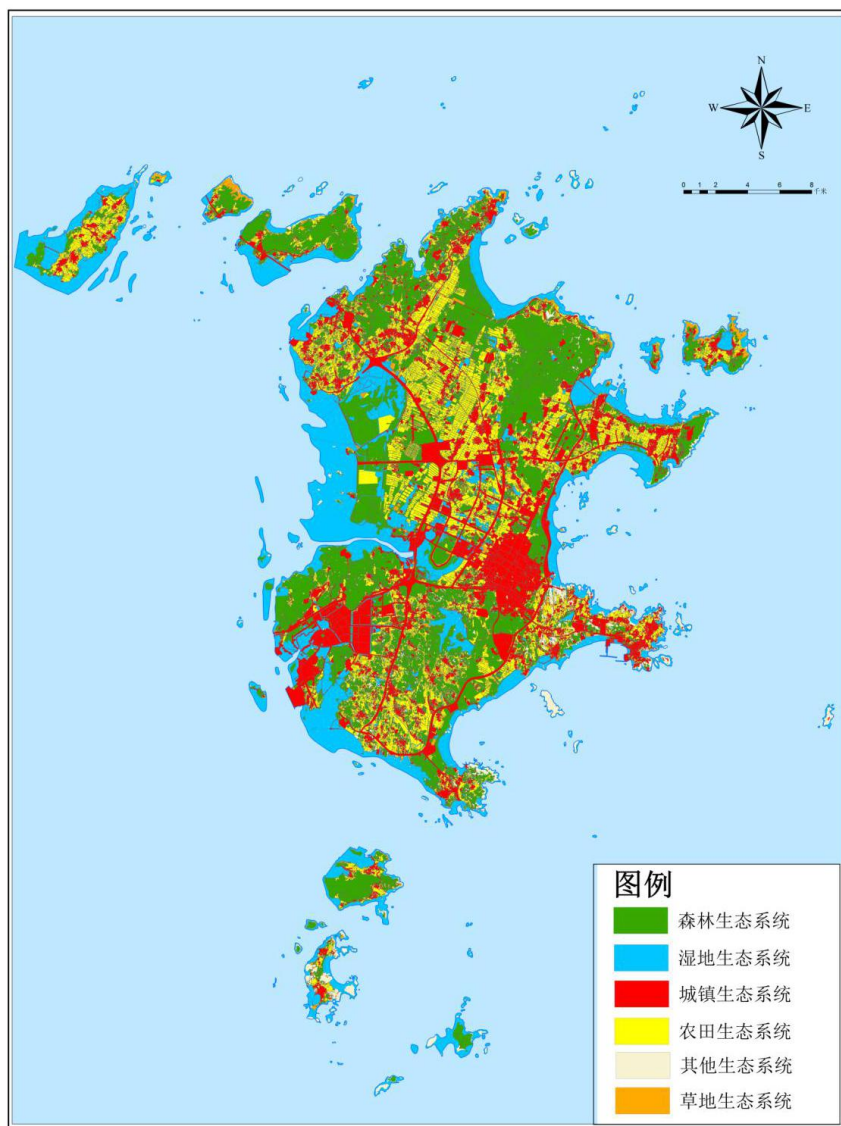


图2-5 平潭综合实验区各类生态系统分布图

表2-1 平潭综合实验区陆地生态系统类型分类统计表

生态系统类型	面积 (km ²)	占总用地比例 (%)
森林生态系统	123.59	31.20
湿地生态系统	96.68	24.40
城镇生态系统	83.68	21.12
农田生态系统	73.82	18.64
其他生态系统	11.93	3.01
草地生态系统	6.44	1.63

2.海洋生态系统

海洋生态系统健康状况保持稳定。平潭海洋自然条件优越、资源丰富。沿海滩涂和水域广阔，海洋海岛环境优美，海洋生物种类繁多，具有丰富的海洋渔业、港口岸线、滨海旅游、砂石矿产、海洋潮汐和海洋化工等资源。人均海岸线长度居全省第一，拥有良好的港湾和优越的深水岸线。近年来，平潭持续加大海洋生态保护修复力度，珊瑚礁、红树林等典型海洋生态系统得到有效保护，海洋生态系统健康状况保持稳定，发挥着维护海洋生态安全、构筑重要栖息环境、提供各类产品供给、保障人海和谐关系、固碳增汇等重要生态功能。

二、生态系统状况分析

（一）生态系统景观格局变化

森林生态系统面积持续增加。全区森林生态系统面积由2010年的93.74km²增加至2019年的123.59km²，占比由23.86%提升至31.20%，增加区域主要在北厝镇、中楼乡、芦洋乡、敖东镇、岚城乡等。

农田生态系统大量转变为城镇、森林生态系统。随着城镇化的发展和退耕还林工程的推进，全区农田生态系统面积由2010年的96.72km²减少到2019年的73.82km²，占比由24.62%降低到18.64%，减少幅度最大的区域为中楼乡，北厝镇次之，岚城乡、敖东镇、流水镇减少幅度也较大。全区城镇生态系统面积由2010年的60.27km²增加至2019年的83.68km²，占比由15.34%提升至21.12%，以北厝镇增加幅度最大。

湿地生态系统面积略有减少。全区湿地生态系统面积由2010年的

100.34km²减少到2019年的96.68km²，占比由25.54%降低到24.40%，减少区域主要在中楼乡、北厝镇等。

草地生态系统和其他生态系统面积有所减少。全区草地生态系统面积由2010年的10.93km²减少到2019年的6.44km²，占比由2.78%降低到1.63%。全区其他生态系统面积由2010年的29.94km²减少到2019年的11.93km²，占比由7.62%降低到3.01%。

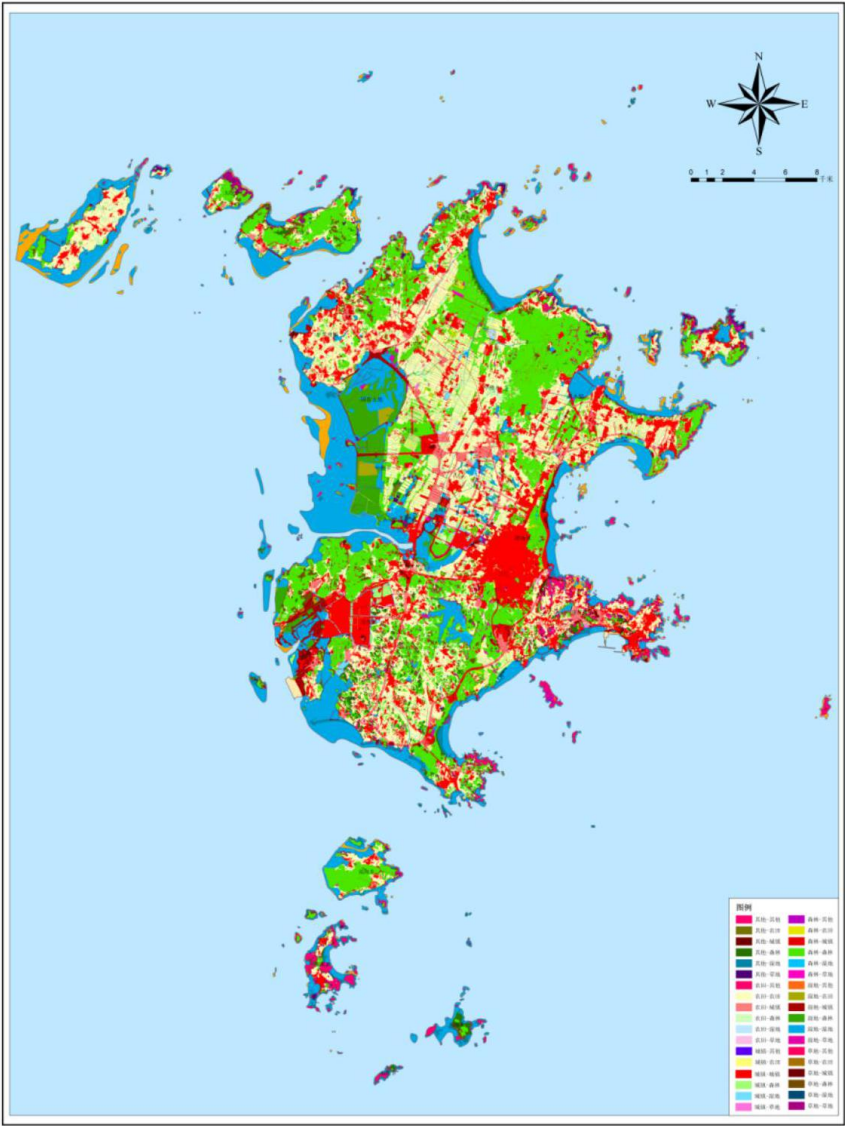


图2-6 平潭综合实验区生态景观格局变化图

（二）生态系统服务功能重要性评价

水源涵养功能以一般重要、重要为主，极重要区占比少。水源涵养功能极重要区面积19.45km²，占全区国土面积的4.91%，主要分布在三十六脚湖、竹屿湖、下洋湖等水源地。

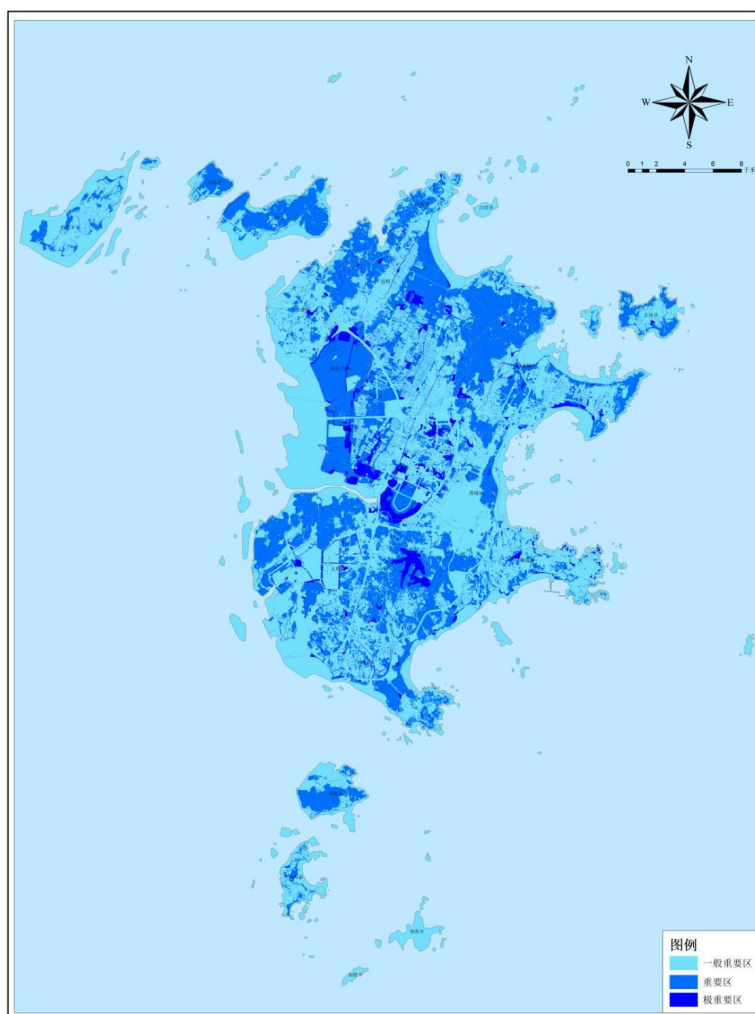


图2-7 平潭综合实验区水源涵养重要性评价图

表2-2 平潭综合实验区水源涵养重要性评价统计表

等级	面积 (km ²)	占总用地比例 (%)
一般重要区	240.93	60.82
重要区	135.77	34.27
极重要区	19.45	4.91

生物多样性维护功能以一般重要、重要为主，极重要区分布相对集中。生物多样性维护功能极重要区面积60.64km²，占全区国土面积的15.31%，主要分布在北厝镇、流水镇、中楼乡、大练乡等区域。

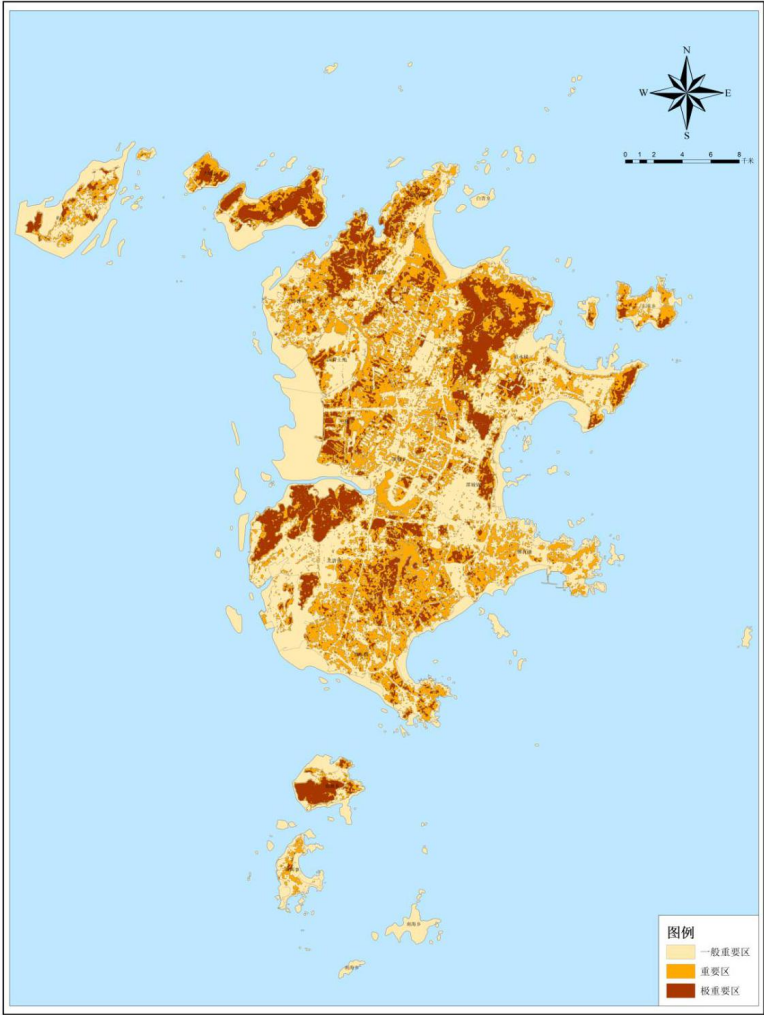


图2-8 平潭综合实验区生物多样性维护功能重要性评价图

表2-3 平潭综合实验区生物多样性维护功能重要性评价统计表

等级	面积 (km ²)	占总用地比例 (%)
一般重要区	208.43	52.61
重要区	127.08	32.08
极重要区	60.64	15.31

防风固沙功能重要区面积38.74km²，占全区国土面积的9.78%，主要分布在北厝镇、流水镇、敖东镇、岚城乡等区域。

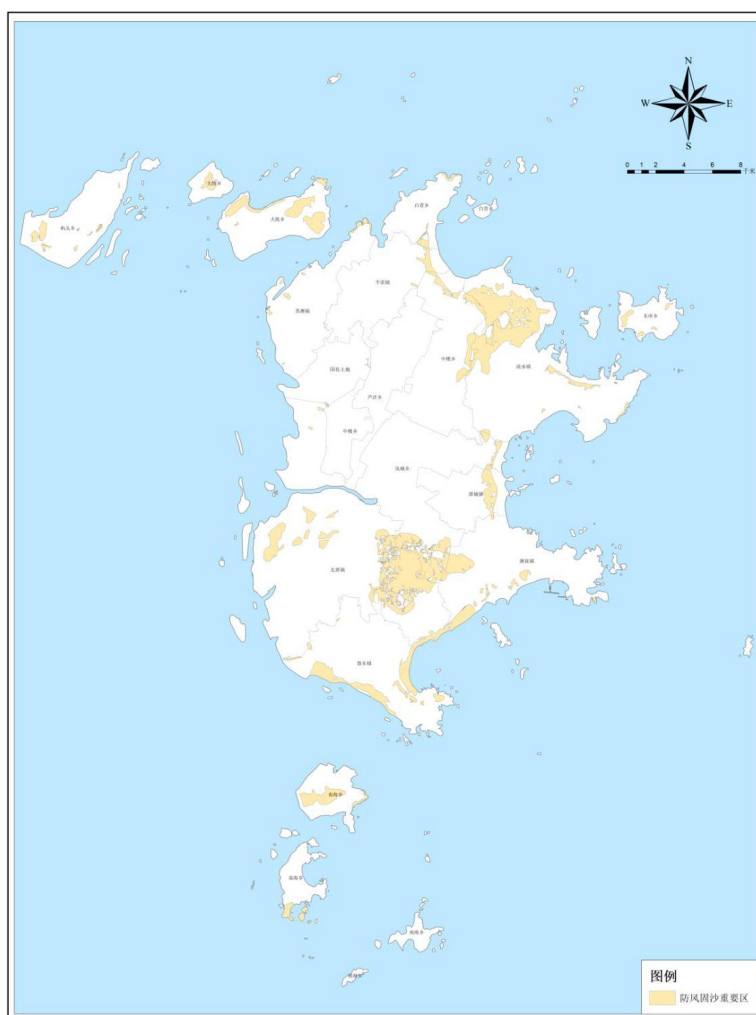


图2-9 平潭综合实验区防风固沙重要性评价图

（三）生态脆弱性评价

从陆地生态系统生态脆弱性来看，平潭综合实验区生态总体呈脆弱和一般脆弱，极脆弱区占比很少。平潭陆地生态系统脆弱性表现为水土流失，生态脆弱性以脆弱区最大，一般脆弱区次之，极脆弱区最小。脆弱区面积 222.23km²，占全区国土面积的 56.10%；一般脆弱区面积 173.29km²，占全区国土面积的 43.74%；极脆弱区面积 0.63km²，占全区国土面积的 0.16%。水土流失主要分布于裸露的山体边坡区域

及城市建设过程中的沙土裸露地表区域。从总体上看，区域内原生地表水土流失以轻、中度为主，既有水力侵蚀，又有风力侵蚀，水土流失类型主要为面蚀、沟蚀。区域内土壤流失容许值为 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

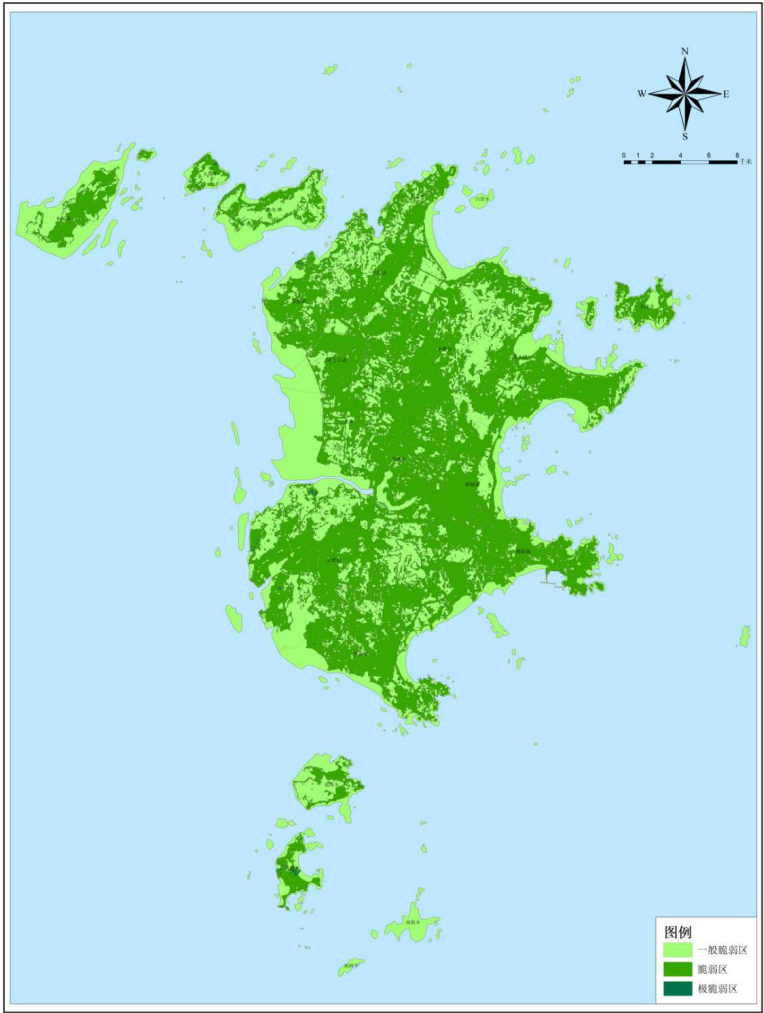


图2-10 平潭综合实验区陆地生态系统脆弱性评价图

表2-4 平潭综合实验区陆地生态系统脆弱性评价统计表

等级	面积（平方千米）	占总用地比例（%）
一般脆弱区	173.29	43.74
脆弱区	222.23	56.10
极脆弱区	0.63	0.16

从海洋生态系统生态脆弱性来看，平潭综合实验区海岸侵蚀脆弱区主要分布于北部和东北部的龙头山、长江澳以及流水镇北部地区，侵蚀风险和易蚀性较高。

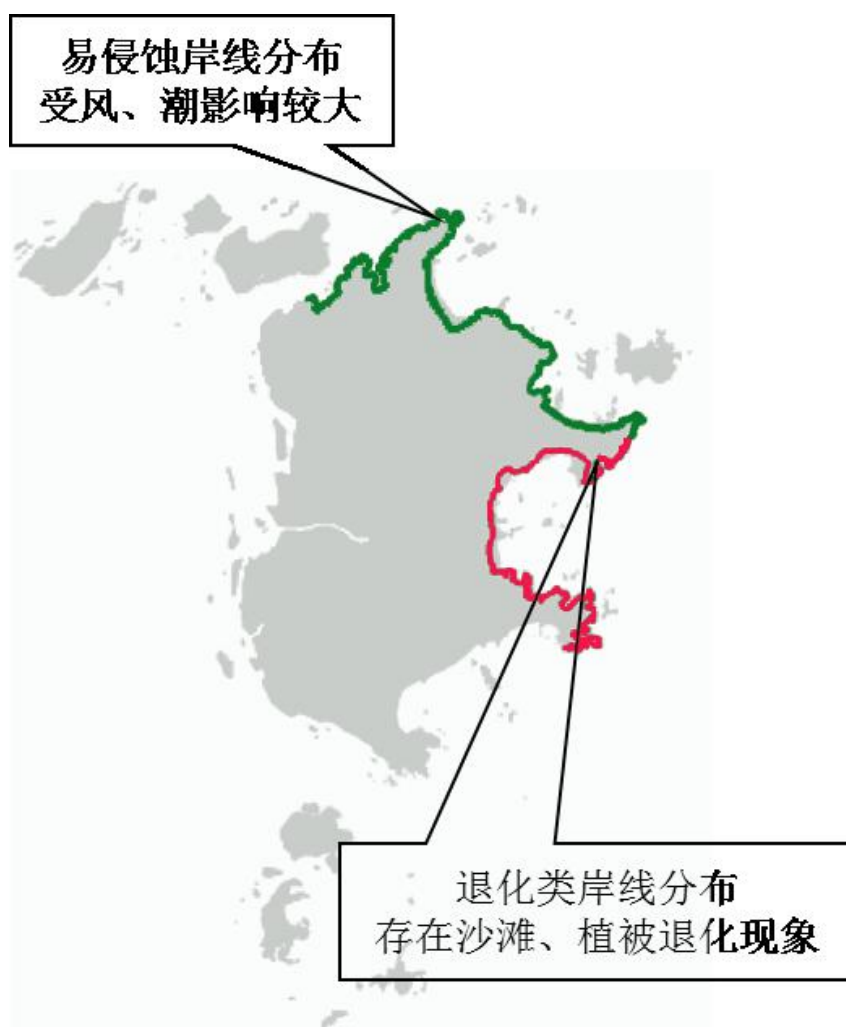


图2-11 平潭综合实验区易侵蚀岸线和退化岸线示意图

（四）生态保护重要性评价

平潭综合实验区陆地生态系统生态保护等级高、较高、中等、较低和低值区比重依次为18.19%、14.58%、20.18%、16.25%、30.80%，森林、山体、湿地水系生态系统服务功能突出，生态保护等级高和较高区域为大练片、苏白片，君山片、三十六脚湖片、牛寨山片、澳前石漠片等地，表现为地区植被覆盖度高、水源涵养明显、水土流失易

发, 岩石裸露等地区; 生态保护等级较低及低值区集中于现状城镇区、幸福洋、芦洋、中楼中部平原区。

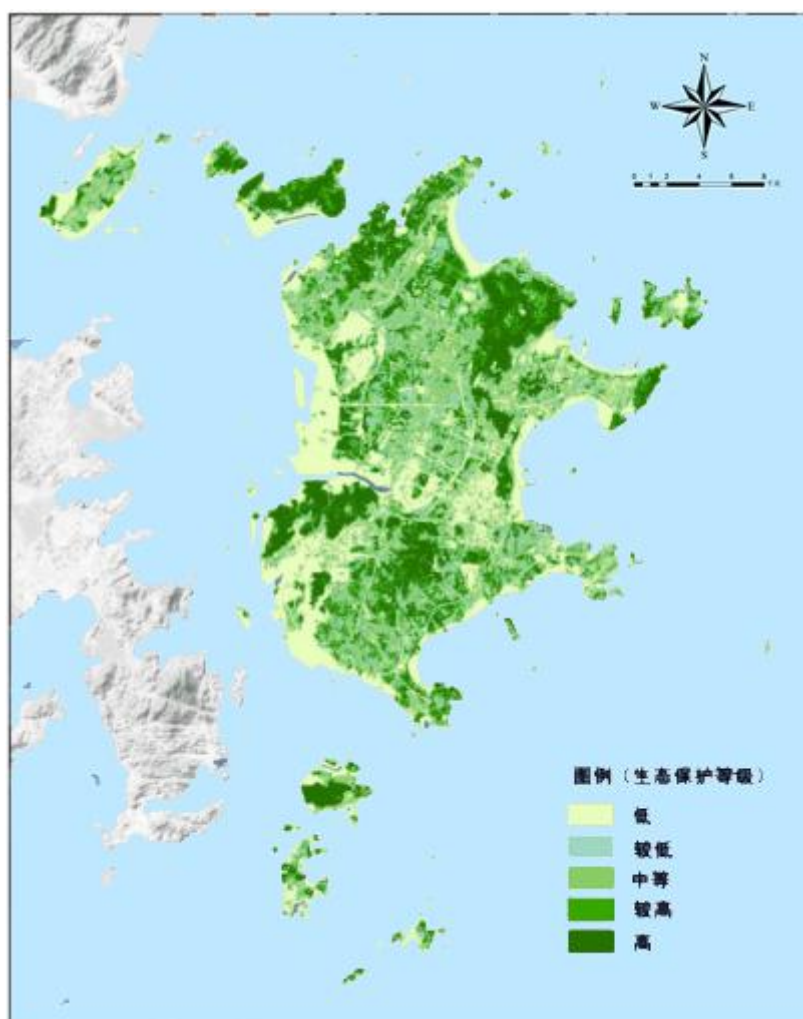


图2-12 平潭综合实验区陆地生态系统生态保护等级评价图

平潭综合实验区陆地生态系统生态保护极重要区面积 182.46 km², 占全区国土面积的46.06%, 是生态保护等级高、生态系统完整性和连续性好的山体、水源地等区域, 主要分布于大练、苏白山地、长江澳、君山、牛寨山、三十六脚湖、重点生态保护区、沿海重要沙化地区等; 生态保护重要区面积 122.29km², 占全区国土面积的 30.87%, 是生态保护等级较高、具有一定生态完整性和连续性的区域, 主要分布于丘陵山地、平原区内细碎斑块等; 生态保护一般区面积

91.39km²，占全区国土面积的23.07%，是生态保护等级中等、较低和低值区，主要分布于沿海滩涂、平原地区、现状建成区等地。

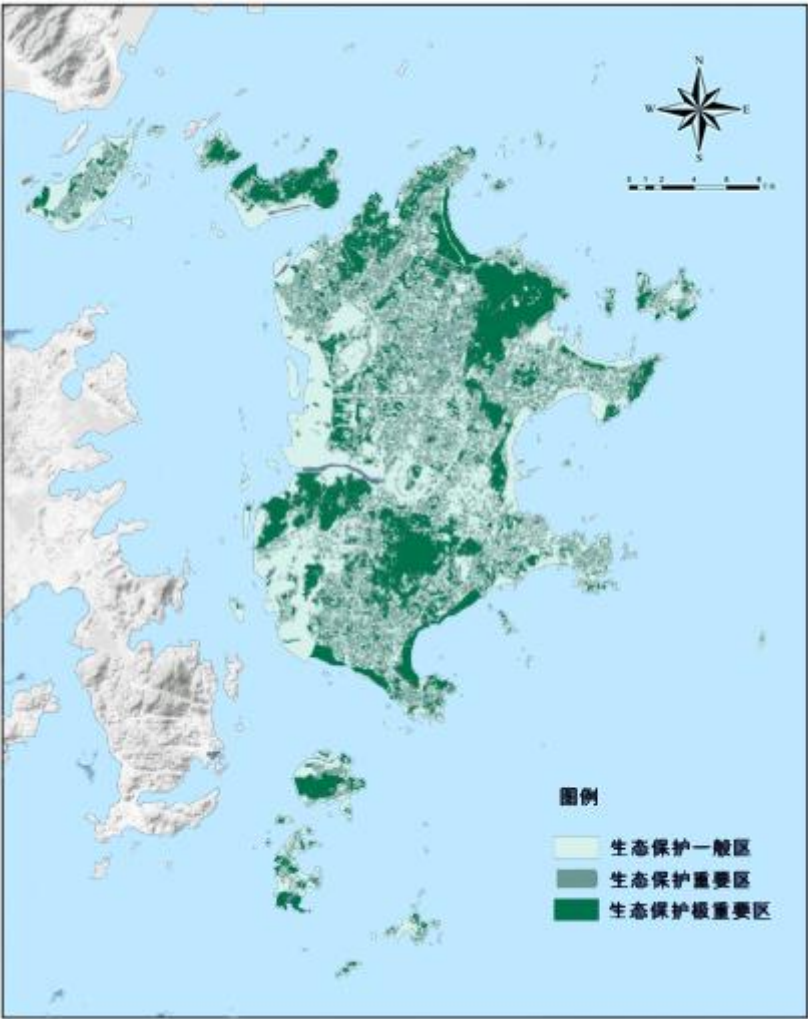


图2-13 平潭综合实验区陆地生态系统生态保护优先序评价图

表2-5 平潭综合实验区陆地生态系统生态保护重要性评价统计表

等级	面积（km ² ）	占总用地比例（%）
生态保护一般区	91.39	23.07
生态保护重要区	122.29	30.87
生态保护极重要区	182.46	46.06

平潭综合实验区海洋生态系统生态保护极重要区主要集中在管辖海域的东部以及坛南湾、海坛湾、山岐澳、长江澳、石牌洋以及草

屿、塘屿等地的沿岸海域。总体来看，平潭海洋自然资源本底条件较好，环境状况优良，自然文化资源独具特色，海蚀地貌景观遍及全区，无居民海岛较多，海域、海岛资源丰富，并拥有海坛国家级风景名胜区和平潭海岛国家森林公园等。但生态保护极重要区多分布在远离城镇的区域或岛屿，存在基础设施不足、旅游要素配套不完善，口岸交通能力偏弱等问题，并且受季风性自然因素影响大、海岛生态环境敏感。

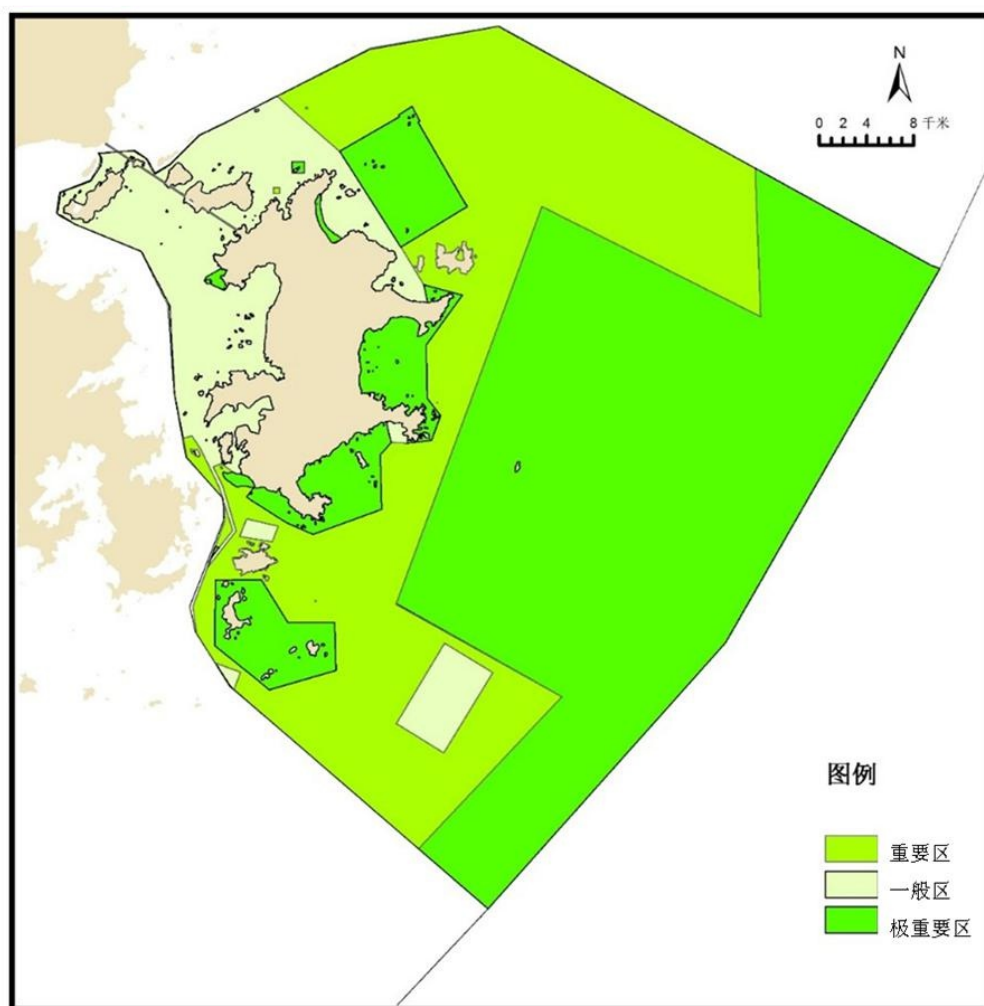


图2-14 平潭综合实验区海洋生态系统生态保护优先序评价图

（五）生态退化分析

平潭综合实验区林地、农田、岸线等要素存在不同程度的退化现

象。森林退化主要为乔木—灌木、森林—耕地和园地的演替退化，面积2.89km²，主要分布在芦洋乡、平原镇、中楼乡等区域。人工林密度较高，林下灌木和草本植物稀疏，生物量不高，生物多样性较低，固碳、水土保持和林产品供给等生态服务功能较弱。受水土流失和人为活动影响，耕地退化面积0.13km²，水田退化为旱地占退化耕地面积的26.04%，主要分布在敖东镇，影响土壤保水蓄水能力，增加水土流失风险（图2-15）。岸线退化表现为沿岸植被退化、沙滩萎缩，主要分布在流水镇南部和海坛湾地区（图2-11）。

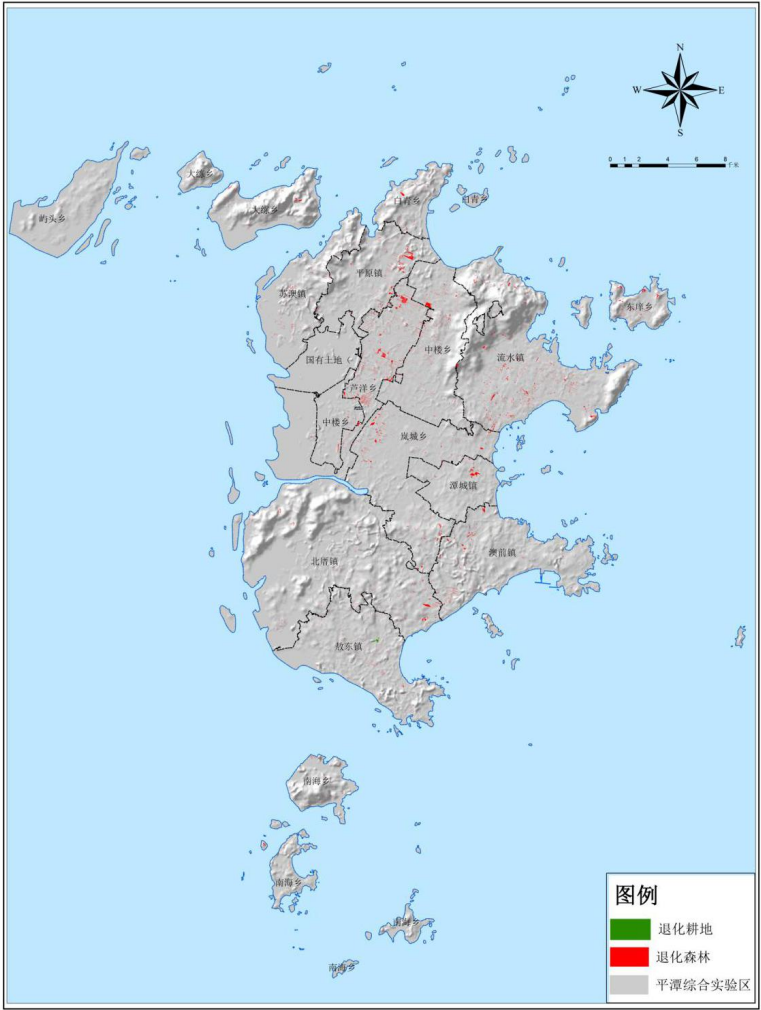


图2-15 平潭综合实验区生态系统退化图

三、水平衡分析

平潭综合实验区水资源时空分布不均，中部岚城一带，流水等地相对充沛，沿海岛屿，尤其是南海一带，相对短缺。年内分配不均，主要集中在汛期。多年平均水资源总量（含客水）2.02亿 m^3 ，人均水资源量（含客水）827 m^3 ，约为全省的15.2%，福州市的34.0%，与综合试验区的发展布局不匹配，水资源承载力低，属于极度贫水地区。

三十六脚湖、秋下垄水库、君山水库和韩厝水库现状水质良好，水库有机污染物指标及总氮超标主要与当地生活污染源和面源污染进入水体有关，三桥水库、玉井水库、六桥水库受周边农村生活面源污染严重，有机污染物严重超标。东溪、西溪、南松溪等入海河流受周边农村生活污染及农业面源污染影响较大。

第二节 问题识别

一、全域系统性生态问题分析

（一）生物多样性下降

平潭综合实验区生物多样性下降主要表现为：一是中国鲎栖息环境遭到破坏，分布范围缩小。近半个世纪以来，由于筑堤填海、围垦养殖，沿岸开采、挖沙，网箱养殖、污水直排，过度捕捉等各项人类活动，造成平潭地区代表性物种中国鲎的数量呈指数下滑趋势，截止到现在数量缩减了95%以上，繁衍和栖息场所减少了2/3以上。据统计，在1976年至1977年这短短一年中，平潭建民村围海造田800多亩，可供中国鲎产卵的滩面不及原来的六十分之一，鲎母砂消失殆尽，

导致中国鲎千秋万代栖息的家园不复存在。二是植被群落物种少、以阳生树种为主，相对于管理较好的海岛和陆地植被，平潭岛的各物种多样性水平较低。国家二级重点保护植物野生珊瑚菜种群环境被破坏，海岸生物多样性保护面临严峻问题。三是外来物种入侵，威胁生物多样性安全。平潭外来入侵生物主要有互花米草、红火蚁、松材线虫等。互花米草是全球最危险的 100 种外来入侵物种之一，适应性强、繁殖速度快，严重危害滨海湿地生物安全和生态系统稳定；红火蚁从 2013 年传入平潭，主要通过苗木、园林花木、草坪途径慢慢扩展到农田、林地、公园等场所，对农林业生产、生物多样性等具有严重影响；松材线虫是造成森林资源损失最为严重的重大外来林业有害生物，威胁着森林生态安全。

（二）生态连通性不高

平潭综合实验区多样化的生态系统类型间连通性低，受公路修建、城镇扩张等人类开发建设活动影响，生态景观斑块破碎化严重，各栖息生境间缺乏有效的廊道连接，区域重要生态节点及生态斑块间连通性低。主岛内连通性最好的斑块分布于东北部和南部，有利于物种的扩散与保护；北部和西部次之；中部和东部连通性较差，景观破碎较为严重，其主要原因是东部受台湾海峡海风影响严重，植被生长状况较差，而中部地区海拔较低，较为平坦，是建城区，受人为干扰严重。总体而言，平潭岛主岛南北两侧景观连通性呈两极分化状态，不利于两侧物种交流与扩散，需要在中部建立踏脚石以加强南北的连接；而东部是风口，应加大防风林带的建设。

（三）淡水资源短缺

平潭综合实验区属福建省沿海岛屿缺水地区，水资源总量少。多年平均蒸发量为 1791mm, 1966 年以来年降水量在 752-1592mm 之间，蒸发量远大于降水量。平潭为亚热带季风性海洋气候，降雨存在明显季节性差异，现有小（二）型以上水库 22 座，总库容 2949 万 m³，仅约为全年降水量的 10%，域内蓄水能力不足。虽然福建省制定了两条外调水路线，但分配给平潭的仅够用于基本生活和生产用水，生态用水十分紧缺。另外，平潭河道普遍生态基流较小，自净能力有限，城乡污水处理设施和管网覆盖不足，存在污水直排入河的现象，水环境受到破坏。

（四）自然灾害频发

由于地理位置特殊，平潭大风、台风、大雾等气象灾害多发频发，影响区域生态屏障建设，威胁区域生态安全，影响人民生命财产安全和经济社会发展。平潭降水少但变率较大，加剧山洪、风暴潮等灾害风险，当前国土空间自然调蓄能力不足，难以应对台风季带来的短时密集降雨。由于海域污染和富营养化等原因，平潭沿岸海域是福建省赤潮多发区之一。赤潮发生的海域主要集中在平潭的龙王头海水浴场、流水海域和东澳海域。据福建省海洋与渔业局的赤潮预警信息统计，平潭海域在 2013-2019 年间共发生过 8 次赤潮，赤潮暴发的藻种多为夜光藻、米氏凯伦藻、东海原甲藻等，赤潮发生频率高、持续时间长，有毒赤潮生物发生的比例高，对渔业和养殖业生产的破坏性大，严重影响平潭海洋生态平衡。

二、生态空间生态问题诊断

（一）森林生态系统质量不高

平潭综合实验区森林覆盖率较高，沿海基干林带和森林公园植被整体上林木繁茂、森林气息浓郁、林相较为整齐，但存在结构单一，丰富度不高，水源涵养、水土保持能力不足，抵御病虫害和生态服务功能较弱等问题。一方面，林相单调，季相变化少。森林公园内植物种类单一，树种结构简单，林相单调，主要以绿色为基调，针叶树种比重过大。另一方面，防护林密度过大，林下植物难以生长。基干林带内现有植被大部分为造林绿化后的人工木麻黄，最初栽植时为了抗击强风，种植密度较大，在木麻黄林成熟后，茂密的林冠遮蔽了上层，使得下层的灌木和草本没有阳光，无法生长，自我更新的二代木麻黄小苗也由于接受阳光不充足，难以长大。

（二）局部水土流失问题突出

平潭综合实验区水土流失有水蚀、风蚀和海岸侵蚀三种类型，其中风蚀危害最为严重。根据《福建省水土流失动态监测 2020 年公报》，平潭水土流失面积 26.38km²，流失率 7.11%，水土流失以轻、中度为主，占流失总面积 93.21%。人为新增水土流失尚未得到有效遏制，开发建设、盗采盗伐等人类活动造成植被破坏、耕地退化，水土流失问题局部突出。

（三）近岸海域生态系统受损

平潭综合实验区近岸海域的生态问题主要包括岸线侵蚀、养殖污染、红树林生境消失等。平潭易侵蚀岸线主要分布在东北部和海坛湾、

坛南湾一带，东北部为基岩岸线，受风蚀影响，1973 年以来蚀退距离达 80m，造成水土流失、土地沙化、生态环境破坏等问题；海坛湾、坛南湾为砂质岸线，受水蚀影响，1973 年以来蚀退距离达 50-60m，造成沙滩滩面缩窄和沙粒粗化等问题。此外，历史围填海工程面积较大，金井湾和幸福洋等区域海岸带破坏受侵蚀现象较明显，大规模吹沙造地，导致岸线资源缩减、浅海滩涂减少，局部海域生态系统服务功能明显下降。养殖污染区域主要分布在海坛海峡及屿头、大练、南海等离岛周围，面积约 10km²；高污染养殖类型主要为贻贝和鲍鱼；污染成因是粗放、高密度的养殖方式使得相当一部分饵料不能被鱼类食用，而养殖生物在摄食饵料以后产生大量的排泄物，导致养殖海域周边有机物污染严重，水体富营养化。红树林生境消失主要发生区域为幸福洋海域，问题成因是填海建堤、滩涂非合理利用，造成滨海生态环境恶化，导致红树林生态系统因缺水而退化消失。

三、农业空间生态问题诊断

（一）耕地数量减少质量偏低

受农业结构调整、城镇建设占用等因素影响，农业空间不断受挤压，耕地面积持续减少，2010-2019 年全区耕地面积减少 24.60km²，集中连片程度较低，局部耕地退化严重。耕地质量不高，全区耕地均为中等地(9-12 等)，其中，10 等耕地占 48.84%，11 等耕地占 46.32%，主要限制因素是瘠瘦、干旱、砂化、渍涝、盐分限制，耕地土壤养分不均衡，氮、钾、镁、硼缺乏相对较严重，耕地质量亟待提升。农用

地粗放、低效利用现象较普遍，存在撂荒、闲置土地现象，威胁区域粮食及耕地保护红线安全。

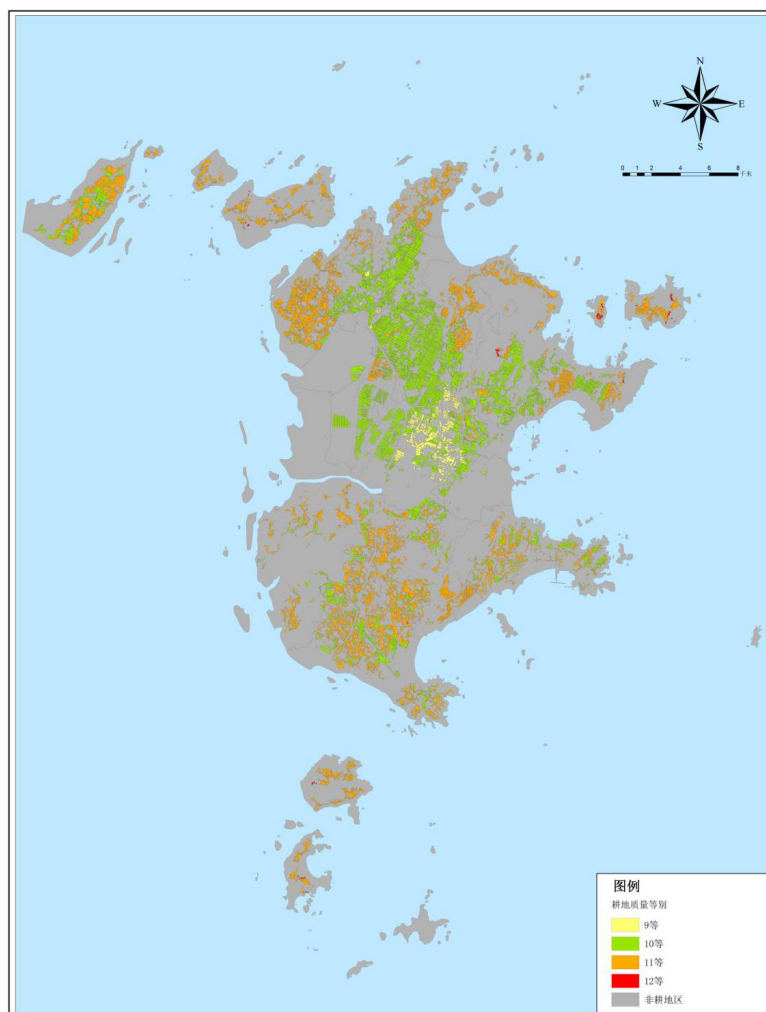


图 2-16 平潭综合实验区耕地质量等别分布图

（二）农田土壤污染亟待治理

平潭综合实验区没有严格管控类耕地，全区农用地土壤环境质量总体保持良好，但部分区域存在土壤污染或超标情况。域内有汞污染安全利用类耕地 81.38 亩，位于流水镇，需持续采取施用泥炭土（腐殖酸）土壤钝化、低富集品种选种、水肥调控等措施以降低农产品超标风险。另外发现两处土壤砷浓度略微高于农用地土壤污染风险筛选

值且低于风险管控值，分别位于流水镇和岚城乡桃树脚，涉及面积约93m²，砷污染源排查发现主要为复合肥和有机肥的过度使用。

（三）农村建设用地低效利用

随着城镇化建设加快，大量农村人口涌入城市，导致乡村空间“无序化”、“空心化”现象严重，农村尚存大量的闲置农村建设用地，农村土地资源紧缺与低效用地富余形成鲜明对比，闲置集体建设用地、闲置宅基地、村庄空闲地等农村全域土地综合整治潜力较大。

四、城镇空间生态问题诊断

（一）城镇开发挤压生态和农业空间

平潭综合实验区城镇扩张占用了大量生态用地，原有的农田、林地、水域等生态空间被挤占压缩，逆向演替趋势加快。生态缓冲带和防护林带不同程度被侵占，南部和东南部基干林带被村庄和建制镇侵占较严重，侵占面积占总面积的3.76%，北部十八村森林公园和国家级森林公园被村庄和公路用地侵占，侵占面积占总面积的1.44%。由于龙王头海滨旅游业发展的牵动作用，城区不断向东扩展，占用了大片防护林地，重点风口地带林地生境破坏，削弱了东部防护林的防护功能。域内许多生态斑块被城镇建设挤占而形成一个个“孤岛”，北部湾生态廊道与城镇公园绿地等其他生态斑块结合不紧密。

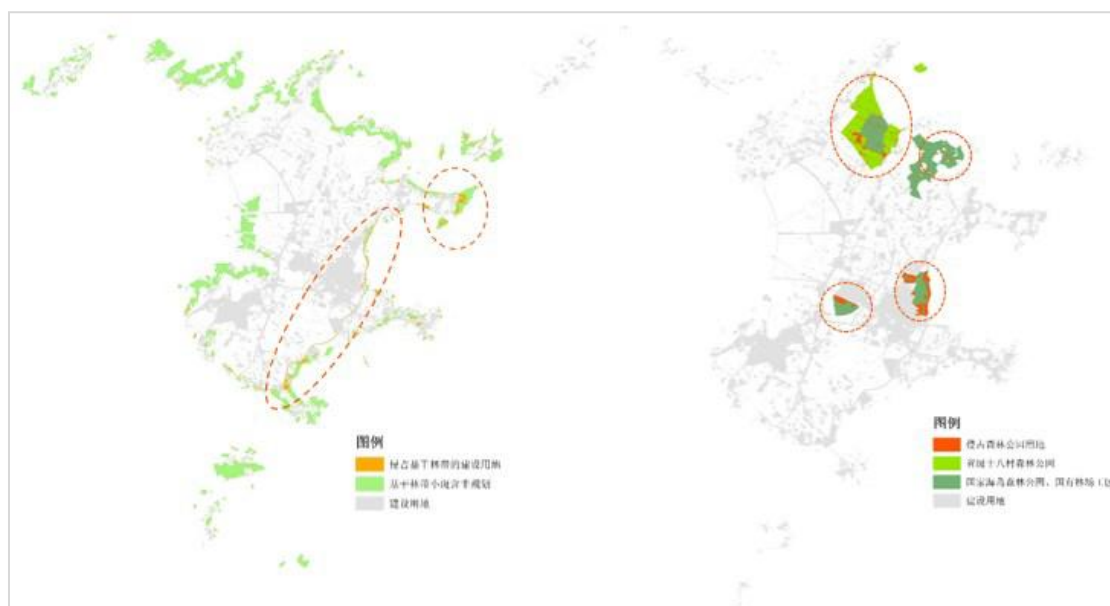


图 2-17 平潭综合实验区建设用地侵占沿海基干林带与森林公园示意图

（二）公园绿地总量较少

平潭综合实验区绿色基础设施分布不均，服务于居民生活的小型公园绿地不足，城镇人均公园绿地面积仅 5.91m^2 ，公共绿地中成片林地和大树偏少，绿化景观参差不齐。城镇建筑和道路等基础设施建设切割公园绿地、河塘水系、道路绿化等，阻碍城镇绿地系统与河湖湿地之间的物质循环、能量流动和信息传递，城镇蓝绿生态网络体系不完善，维系城镇小气候调节、水质净化、蓄滞雨水和碳汇等服务功能不高。

（三）城镇配套基础设施不完善

平潭综合实验区城镇垃圾处理和供水保障能力较弱，基础设施有待完善。随着经济高速发展，城镇化进程加快，城镇供水在水源保障、输配水管网配套完善与安全运行、水质水压达标和城镇垃圾处理方法等方面有了更高要求，生活污水收集输送系统、城镇排水系统、污水处理厂和垃圾处理厂建设、雨污分流改造等城镇水务工程也亟待完善。

五、三类空间相邻或冲突区域生态问题分析

（一）城镇与农业的双适宜性冲突明显

平潭综合实验区城镇周边耕地保护与城镇开发矛盾突出，城镇建设蚕食农田面积，影响农田质量提升，干扰农田景观，破坏农田半自然生境，粮食安全受到威胁。城镇扩张挤压生态空间，造成自然生境破坏，生物多样性降低，城镇建设与生态保护矛盾加大。

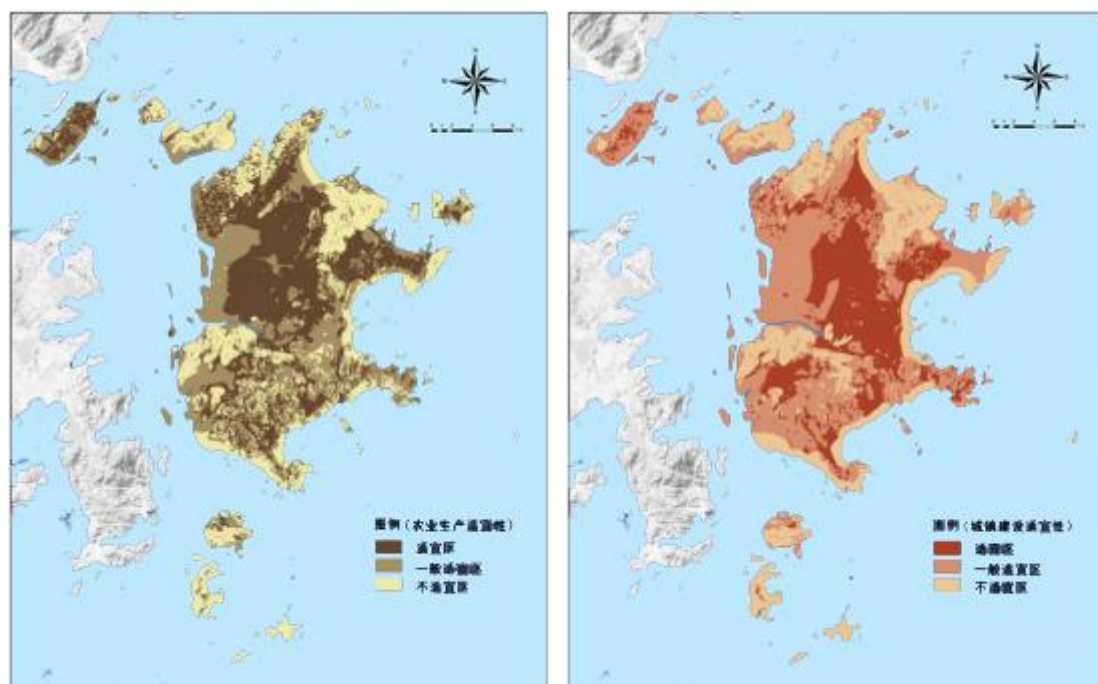


图2-18 平潭农业生产适宜性评价图 图2-19 平潭城镇建设适宜性评价图

（二）保护与开发矛盾突出

平潭综合实验区部分永久基本农田分布在农田一般适宜区、不适宜区中，如三十六脚湖周边有较多永久基本农田分布在山头、林地中。城镇扩张等人类活动干扰导致生态空间内自然生境受损，生物迁移存在被阻碍的风险，缺少生态缓冲带。生产生活排放的污染物增加自然环境的纳污压力，河流源区面源风险增加，生态系统稳定性降低。

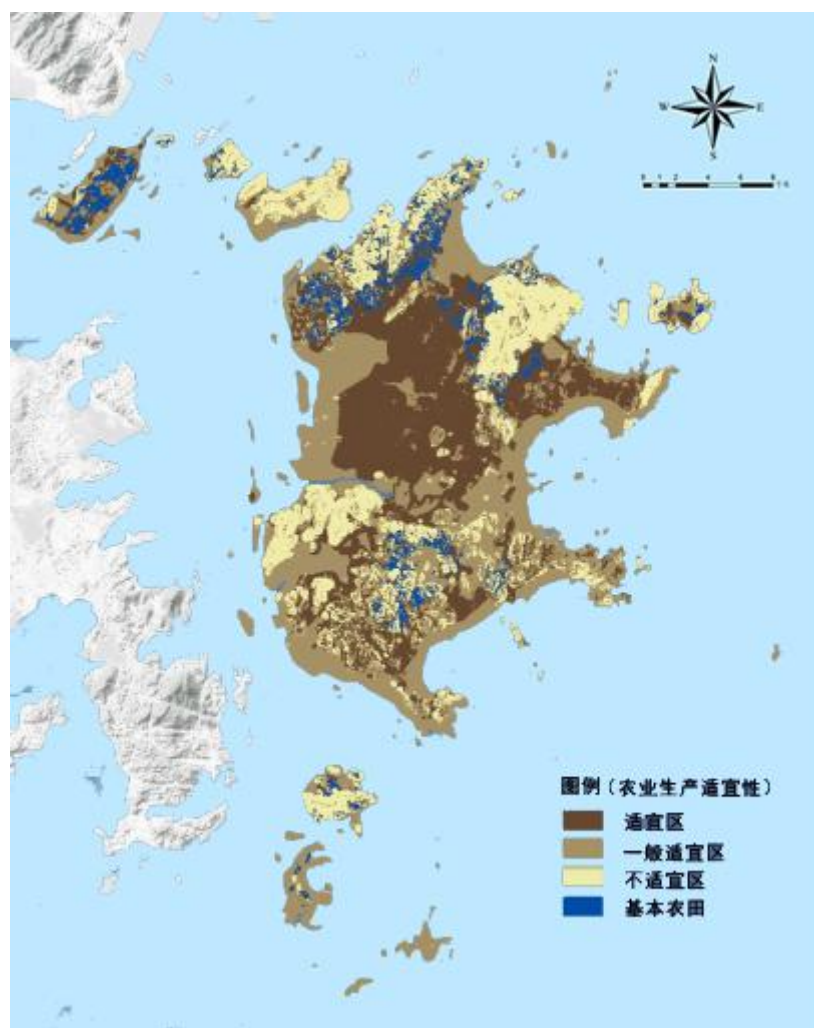


图 2-20 平潭农业生产适宜性与已有永久基本农田叠加图

第三节 恢复力评价

平潭综合实验区生态恢复力强弱不均，空间差异明显。陆地生态系统中，森林生态系统由于植被覆盖度高、自然生境完整性好、人类活动相对较少，整体恢复力水平较高，特别是三十六脚湖自然保护区、中楼乡、大练乡、幸福洋西侧、塘屿列岛、东庠岛北部区域、君山、将军山等地区，面积约25.67km²，占陆地面积的6.53%。而地势平坦开阔、城镇建设和农业生产活动干扰较大的北厝镇、金井湾片区和潭城镇地区恢复力较弱，面积约12.6km²，占陆地面积的3.20%。

海域生态系统整体生态结构和功能较完整，特别是离岸较远的海

域，不易受围填海和陆源污染物的影响，海洋的自净能力较高，恢复力水平总体较强。

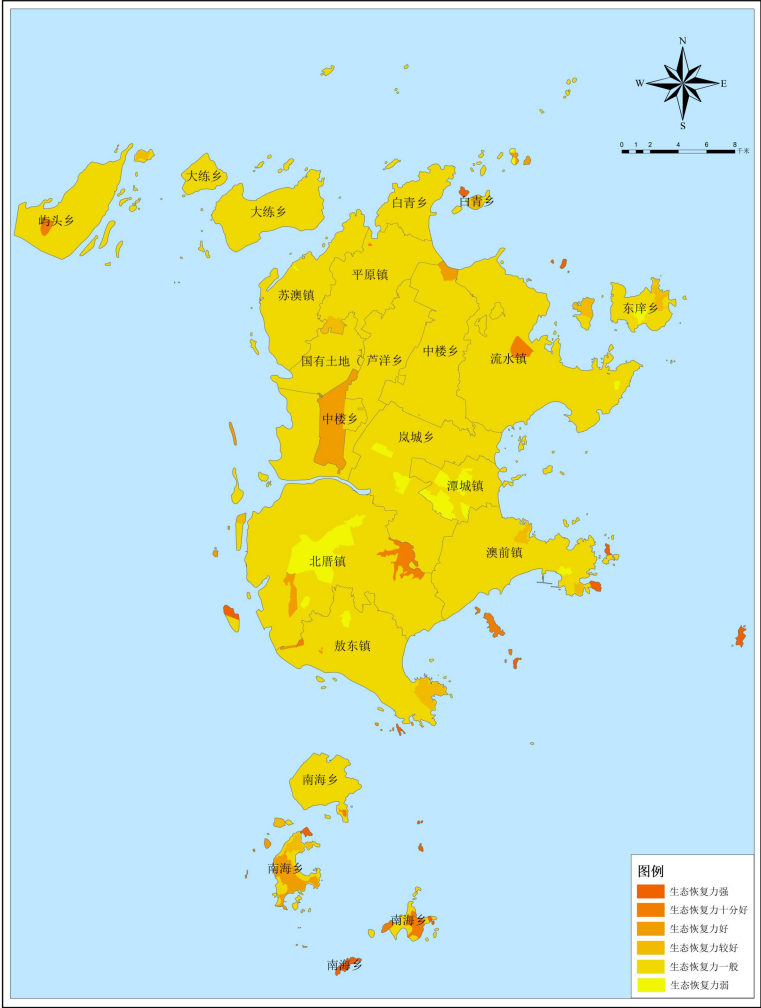


图2-21 平潭综合实验区生态恢复力评价图

第三章 总体要求与规划目标

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕“一岛两窗三区”战略定位，坚持新发展理念，着眼于践行“绿水青山就是金山银山”的生态优先理念，统筹国土空间开发保护格局和自然资源管理，以解决生态问题、提升生态功能和保障生态安全为出发点，以彰显平潭海岛城市魅力为落脚点，实施国土空间生态修复。

第二节 基本原则

保护优先，自然恢复。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持人与自然和谐共生，尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，遵循自然生态系统的演替规律，充分发挥自然生态系统的自我恢复能力，避免人类对生态系统的过多干预，实现绿色生态、可持续发展，提升生态系统稳定性。

统筹兼顾，突出重点。着眼于优化生态安全屏障体系，聚焦区域内重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等重点区域，突出问题导向、目标导向，妥善处理保护和发展、整体和重点、当前和长远的关系，推进形成生态保护和修复新格局。

科学治理，综合施策。坚持山水林田湖草沙生命共同体理念，遵循生态系统内在机理，以生态本底和自然禀赋为基础，关注生态质量

提升和生态风险应对，强化科技支撑作用，因地制宜、实事求是，科学配置保护保育、自然恢复、辅助修复、生态重塑四种保护修复措施，推进一体化生态保护修复。

以人为本，改善民生。坚持生态建设与农业产业结构调整相结合、生态资源保护与合理利用相结合，大力发展生态经济产业，促进绿色富民，助推乡村振兴。加快推进绿色低碳发展，助力“碳达峰”“碳中和”，促进构建人与自然生命共同体。

统筹协调，加强衔接。落实生态修复主体责任，加强协调联动，形成多部门合作、多专业协同、各方面参与的生态共治共享新格局。统筹考虑自然生态系统各要素与农田、城市人工生态系统之间的协同性与系统性，体现综合治理，突出整体效益。与国家、区域重大战略、国土空间总体规划和省生态修复规划加强衔接。

第三节 规划目标

一、总体目标

深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立山水林田湖草沙生命共同体、绿水青山就是金山银山的发展理念，立足平潭综合实验区“一岛两窗三区”的发展战略定位，构建“一屏四廊八区”的海岛生态安全格局，提升生态系统质量和稳定性，增强生态系统碳汇能力，提升统筹山水林田湖草沙系统治理现代化水平，服务生态文明建设和高质量发展，建设人与自然和谐共生的现代化平潭，生态修复目标基本实现。

二、分期目标

近期规划目标。到 2025 年，人为破坏严重区域的生态修复工作基本完成，重要生态功能区的生态修复基本完成，重大工程生态修复基本完成，重大生态问题得到有效遏制。生态廊道建设加快推进，生态文明建设取得重大进展，自然保护区体系逐步完善，自然恢复治理面积达 362.2km²，中国鲎保育面积增长到 8km²，森林覆盖率达 40%，水源涵养面积达 185hm²，水土流失综合治理面积 53.33km²，水土保持率达 93%，海岸线生态修复长度达 80km，外来入侵物种互花米草清理面积达到 150 亩，城镇开发边界内人均公园绿地面积达到 10m²，生态系统服务功能进一步增强。资源利用水平稳步提高，重要生态屏障功能得到显著提升，生态保护和修复协调机制基本建立，城乡人居环境品质显著改善，碳排放强度持续降低，为建设生态平潭夯实基础。

中远期规划目标。到 2035 年，重要生态系统保护和修复重大工程全面建成，重点区域生态问题得到解决，优良的生态格局基本建成，人与自然和谐共生，自然恢复治理面积达 364.3km²，中国鲎保育面积增长到 10km²，森林覆盖率达 42%，水源涵养面积达 188hm²，水土流失综合治理面积 120km²，水土保持率达 93.50%，海岸线生态修复长度达 8.62km，外来入侵物种互花米草全面清理，城镇开发边界内人均公园绿地面积达到 15m²，生态廊道和生态网络全面建成，平潭岛生态屏障坚实稳固，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，天更蓝、地更绿、水更清、环境更优美的美丽平潭基本形成。

第四节 指标体系

以山水林田湖草沙一体化保护修复为主线，结合平潭生态修复需求，促进安全、优质、美丽国土构建，规划提出区域范围内生态保护类 6 项、生态质量类 8 项、生态修复类 7 项，共计 21 项指标体系。

表 3-1 平潭综合实验区国土空间生态修复规划指标体系表

序号	类型	指标名称	单位	2020 年	2025 年	2035 年	属性
1	生态保护类	生态保护红线控制面积（陆域/海域）	km ²	39.3/ 1167.06	39.3/ 1167.06	39.3/ 1167.06	约束性
2		森林覆盖率	%	38.85	40	42	预期性
3		湿地保有量（内陆/近海与海岸）	km ²	0.16/ 345.11	0.22/ 336.01	0.22/ 336.01	预期性
4		耕地保有量	万亩	11	9.6	9.6	约束性
5		永久基本农田保护面积	千 hm ²	5.58	5.58	5.58	约束性
6		重点野生动植物种数保护率	%	—	≥95	≥95	预期性
7	生态质量类	森林蓄积量	亿 m ³	47	47	47	约束性
8		河流生态流量保障程度	%	95	95	97	约束性
9		水源涵养面积	hm ²	182.29	185	188	预期性
10		水土保持率	%	92.90	93.00	93.50	预期性
11		生态廊道连通性	连通度	—	较连通	连通	预期性

序号	类型	指标名称	单位	2020 年	2025 年	2035 年	属性
12		城镇开发边界内人均 公园绿地面积	m ²	5.91	10	15	预期性
13		生产矿山绿色矿山率	%	100	100	100	预期性
14		自然岸线保有率	%	74.83	74.83	74.83	约束性
15		自然恢复治理面积	km ²	—	362.2	364.3	预期性
16		野生动物栖息地营造 与修复面积	km ²	—	8	10	预期性
17		水土流失综合治理面 积	km ²	—	53.33	120	预期性
18	生态修 复类	河湖缓冲带修复长度	km	5.47	5.47	5.47	预期性
19		海岸线生态修复长度	km	—	4.60	8.62	预期性
20		历史遗留矿山生态问 题治理率	%	—	100	100	预期性
21		外来入侵有害物种（互 花米草）治理面积	亩	—	150.00	150.00	预期性

第四章 国土空间生态保护与修复分区

第一节 总体格局

综合重要生态源区与潜在廊道分析结果，综合“双评价”和“三区三线”结论，构建“一屏四廊七区”的生态保护与修复总体格局。

“一屏”：防风生态屏障。依托龙头山、十八村森林公园、君山、上楼山、海岛国家森林公园、三十六脚湖自然保护区、南寨山、牛寨山、沿海基干林带等重要山体、林地，结合京台高铁、和平大道两侧的防护绿地，形成一道北、东、南三面环绕城市的绿色防风屏障。

“四廊”：四大生态通廊。构建长江澳—十八村森林公园—瓦瑶山—上攀溪—凤美溪—幸福湖、君山—幸福洋、海坛湾生态保育区—海岛森林公园—上楼山—中央公园—芦南湖、谭脚溪—三十六脚湖—牛寨山—竹屿湖四条生态通廊。严控生态廊道内的建设活动，发挥生态和休闲服务功能，避免城市无序蔓延。

“七区”：形成七个生态资源较为集中的海岸、海岛、海域生态保育区。海坛湾生态保育区主要包括海坛湾海洋保护区、海坛湾国家海洋公园，坛南湾生态保育主要包括山岐澳中国鲨海洋保护区、坛南湾增殖区、坛南湾重要自然岸线和沙源保护海域，山洲列岛及周边海域生态保育区主要包括山洲列岛海洋保护区、山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区，草屿、塘屿、东甲岛及周边海域生态保育区主要包括塘屿列岛海洋保护区、塘屿和东甲列岛海洋保护区，屿头岛及周边海域生态保育区主要包括福清湾重要滨海湿地，东庠岛及周边海域生态保育区

和大小练岛及周边海域生态保育区主要为了加强较大离岛及周边海域的生态保护和修复。

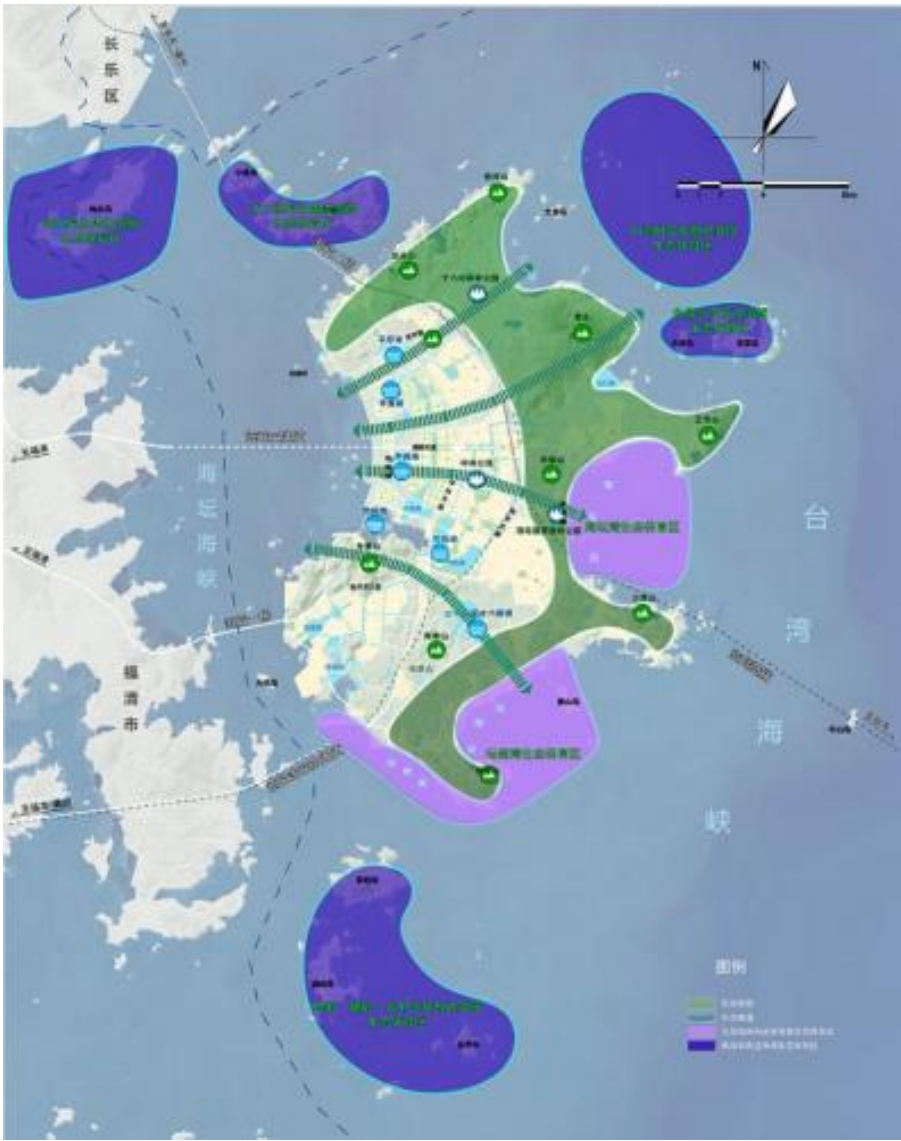


图 4-1 生态安全格局构建示意图

第二节 生态修复分区

在省国土空间生态修复规划确定的分区和生态安全格局基础上，按照空间用途管制要求，突出自然地理和生态系统的完整性、连通性，以流域、区域、海域等为基础单元，按区域特征和突出生态问题类型，划分平潭国土空间生态修复分区，做到全覆盖、不交叉、不重叠，原

则上不打破乡镇界限。平潭综合实验区一级生态保护修复分区属于省级国土空间生态修复规划一级分区中的沿海台丘平原生态修复区（III），二级生态保护修复分区属于省级国土空间生态修复规划二级分区中的福清湾-泉州湾沿海地区水生态与矿山综合治理区（III-3）。三级基于平潭综合实验区“地貌分异—流域分区—系统分类”的逻辑体系，以重点流域和主要地貌为基础单元，突出自然地理完整性、生态系统连通性和生态问题相似性，全区共划分为 4 个分区，分别为岚西北部森林质量提升与土地综合整治修复区（III-3-1）、岚中部水源涵养与土地综合整治修复区（III-3-2）、岚东南森林质量提升与水生态综合治理修复区（III-3-3）、岚南部森林质量提升与水源涵养修复区（III-3-4）和近岸海域生态系统保护修复区（III-3-5）。

一、岚西北部森林质量提升与土地综合整治修复区

本区位于平潭西北部，面积约 8659.76hm²，占全区面积 21.86%，涉及苏澳镇、平原镇、屿头乡、大练乡、白青乡等 5 个乡镇，区内有龙头山、平原湖、三桥水库、上攀溪、凤美溪、三桥溪等自然资源。地貌以低丘和平原为主，土地利用类型以林地、沿海滩涂为主，分别占区域面积的 30.5%、30.3%。本区风能资源丰富，风向季节性变化明显，长江澳风场是平潭主要风口之一，区内分布有较大规模的风电场；自然环境较好，植被覆盖度较高，水源涵养明显，局部存在水土流失现象；区内土壤松散无结构，保水保肥能力差，且受高温气候影响，淋溶侵蚀严重，土壤极其贫瘠。本区生态修复主攻方向为森林生境保育保护和生态功能自然恢复，加强其内自然保护地的保护力度，

辅以局部水土流失区域的综合治理和辅助修复。限制规模性开发活动，有意识地逐步改造单一林相，丰富山林色彩。

二、岚中部水源涵养与土地综合整治修复区

本区位于平潭岛中部和西部，面积约 14394.68hm²，占全区面积 36.34%，涉及流水镇、中楼乡、芦洋乡、东庠乡等 4 个乡镇，区内有君山、王爷山、君山湖、幸福湖、冠山湖、芦南湖、南松溪、水磨溪、君山水库等自然资源。本区地势平坦，地形以丘陵和海积平原为主，土壤以砖红性红壤、水稻土和盐土为主，土地利用类型以林地、水域、耕地为主，分别占区域总面积的 34.0%、27.4%、18.6%，平潭较优质的耕地主要分布在这个区，是平潭重要的农业生产区，但区内缺乏河流水系，主要靠天然降水灌溉，个别地区还存在土壤污染问题。生态修复主攻方向为保护保育、自然恢复、辅助修复、综合整治相结合的修复策略，维护生物多样性，提升森林质量、水源涵养和水土保持功能，加快实施防风固沙林带更新改造。

三、岚东南森林质量提升与水生态综合治理修复区

本区位于平潭岛东南部，面积约 7472.32hm²，占全区面积 18.86%，涉及潭城镇、澳前镇、岚城乡等 3 个乡镇，区内有竹屿湖、东溪、西溪、谭角溪等自然资源，是城区所在地。本区地形以平原为主，土壤以滨海风沙土、砖红壤和红壤为主，土地利用类型以城镇建设用地、林地、耕地为主，分别占区域总面积的 36%、20.8%、18.3%，林地主要是沿海防护林，树种较为单一，沙岸以木麻黄为主，基岩海岸主要树种是黑松和台湾相思树，存在森林质量退化、部分黑臭水体

和近岸海域、内河、湖泊污染等问题。本区城镇建设用地、农村居民点分布范围较广，人口密度较高，人为活动强度较大，生产建设活动较为频繁，生态恢复力相对较弱。生态修复主攻方向以保护保育为主，人工辅助修复为辅，加强重要河湖湿地保护修复与综合治理，加快整治城市内河污染及内涝整治，构建优化城市通风廊道、缓冲绿地和绿廊、绿环、绿楔、绿心等绿地系统。

四、岚南部森林质量提升与水源涵养修复区

本区位于平潭岛南部，面积约 9087.73hm²，占全区面积 22.94%，涉及北厝镇、敖东镇、南海乡等 3 个乡镇，区内有牛寨山、南寨山、三十六脚湖、如意湖、金井北湖、金井南湖、六桥水库等自然资源。本区内山岭表层多为薄层黄土覆盖，部分呈花岗岩裸露，土地利用类型以林地、滩涂水面、耕地为主，分别占区域总面积的 36.9%、19.3%、15.9%。区内原生植被稀少，存在森林质量退化问题，经过多年来的封山育林，次生植被已过渡为地带性植被，主要有黑松、湿地松、小麻黄、合欢、苦隶等。生态修复主攻方向为加强自然保护地保护保育，促进森林生态系统的自然恢复，加强重要河湖湿地保护修复，提升水生态环境质量。

五、近岸海域生态系统保护修复区

涉及平潭近岸海域管控范围，区内分布着一系列生态保护红线区，包括海坛湾国家海洋公园，平潭中国鲎海洋保护区，牛山岛、山洲列岛、塘屿和东甲列岛海洋保护区，石牌洋、王爷山海洋自然景观与历史文化遗迹，长江澳、山岐澳、平潭澳重要自然岸线及沙源保护

海域，为本区重点保护内容。主要生态问题是海域入海污染物排放、近海养殖污染、大规模吹沙造地，导致岸线资源缩减、红树林面积锐减、滨海湿地面积减少，造成区域海洋生态环境质量下降，导致生态功能退化等。生态修复主攻方向为促进海洋生物资源恢复和生物多样性保护，以保育保护、自然修复为主，生态问题较多近岸海域需开展人工辅助修复，对破碎化严重、功能退化的自然湿地开展综合整治和修复，通过互花米草清除、红树林营造、清淤整治等措施提升滨海湿地的生态系统服务功能。

表 4-1 生态修复分区（陆域）地类统计表

单位：hm²

	涉及乡镇	耕地	园地	林地	草地	水域	建设用地	其他	合计
岚西北部森林质量提升与土地综合整治修复区	苏澳镇、平原镇、屿头乡、大练乡、白青乡	1703.49	13.77	2637.62	157.28	2621.59	1309.52	216.50	8659.76
岚中部水源涵养与土地综合整治修复区	流水镇、中楼乡、芦洋乡、东庠乡	2681.98	155.78	4893.89	245.28	3945.39	2013.99	458.38	14394.68
岚东南森林质量提升与水生态综合治理修复区	潭城镇、澳前镇、岚城乡	1369.13	41.80	1556.55	169.94	1207.88	2689.50	437.54	7472.32
岚南部森林质量提升与水源涵养修复区	北厍镇、敖东镇、南海乡	1405.34	11.04	3270.92	71.75	2001.86	2075.37	251.45	9087.73
合计		1703.49	13.77	2637.62	157.28	2621.59	1309.52	216.50	8659.76

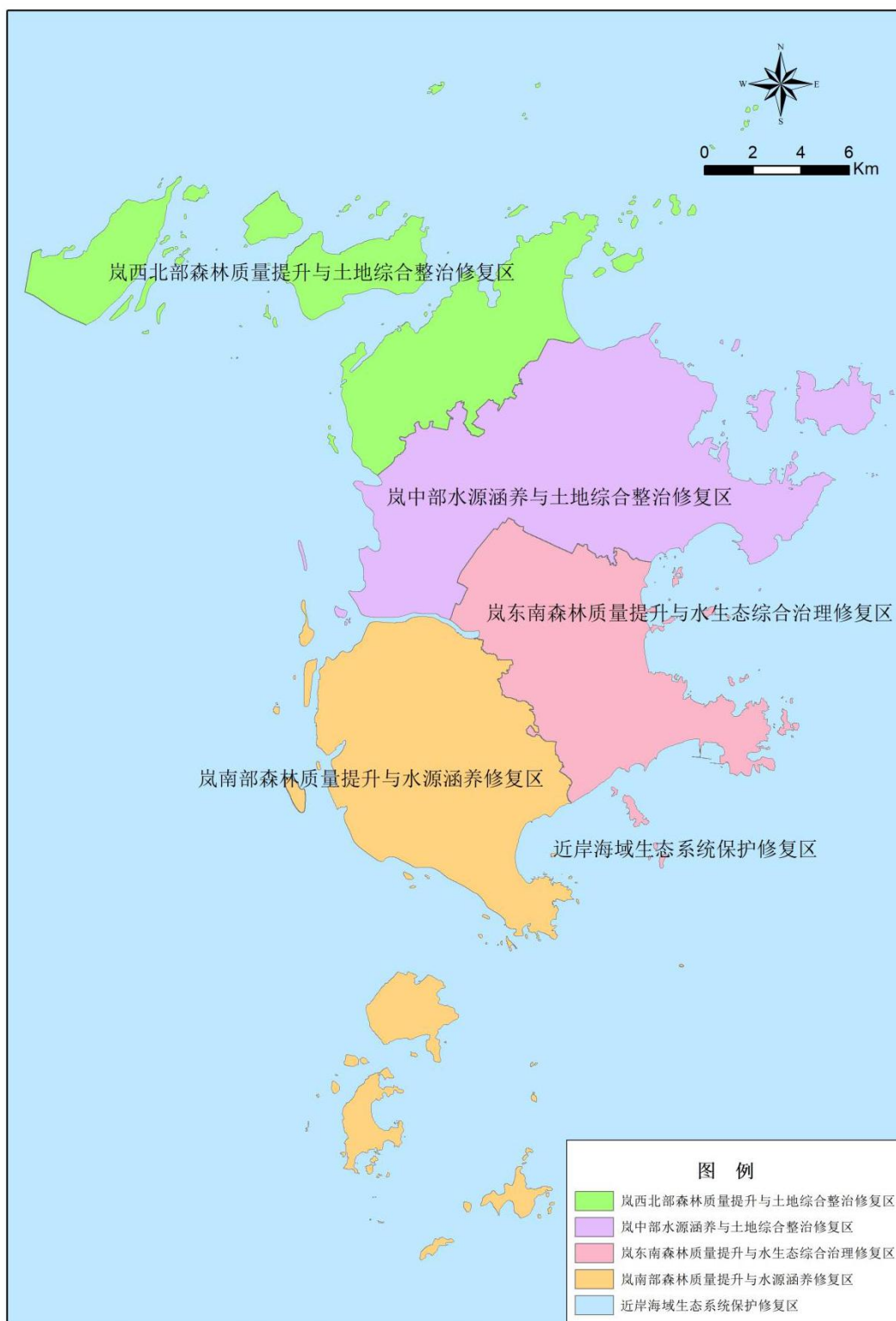


图 4-2 平潭综合实验区生态修复分区图

第三节 生态修复重点区域

衔接《福建省国土空间生态修复规划》，结合各类评价，将生态服务功能降低、林草地逆向演替、石漠化沙化水土流失加剧等生态问题突出，且生态极敏感及生态恢复力较差的区域划为生态保护和修复重点区，结合重点区域明确目标任务，引导各类重大工程项目落地。平潭综合实验区共划定 2 个水源涵养与生物多样性保护重点区、9 个水生态环境修复重点区、7 个水土保持功能修复重点区、5 个土地综合整治重点区、34 个近岸海域生态修复重点区。

一、水源涵养与生物多样性保护重点区

主要分布于流水镇北港村、坑北村、山门村、潭水村、君山村、渔屿村，中楼乡君山顶村、长埔村、昆湖村，澳前镇磹角底村、前进村，北厝镇北厝村、北洋村、大厝基村、红湖村、湖南村、湖西村、芦山村、美楼村、山利村、沃尾村、庄上村，岚城乡中湖村、中南村，君山国有林场。区内三十六脚湖省级自然保护区、海坛风景名胜区、君山自然保护区等，生物多样性较丰富，水源涵养、水文调蓄功能强，水土流失脆弱性较敏感，生态恢复力较强。坡耕地长期垦殖，水土保持功能降低。森林退化、低质低效林和残次林占比较大，森林质量较低、结构不合理，水源涵养功能下降，生物多样性受到威胁。生态修复主攻方向为保护保育、自然恢复、辅助修复、综合整治相结合的修复策略，维护生物多样性，提升森林质量、水源涵养和水土保持功能。以三十六脚湖、君山湖周边为重点区域，推进水土流失治理、连片林地保护，提升农田生态服务功能、改善水生态环境，增强水源涵养。

二、水生态环境修复重点区

主要分布于芦洋乡马腿村，北厝镇吉钓村、天山村、务里村、北洋村、湖南村、北厝农场，岚城乡霞屿村、矾屿村、中湖村、中南村、降屿林场、岚城农场，平原镇江楼村，苏澳镇齐富村。生态修复主攻方向以辅助修复、综合整治为主，开展三十六脚湖、君山湖、平原湖、幸福湖、芦南湖、竹屿湖、金井北湖、金井南湖、西溪、东溪、凤美溪、上攀溪、芦北溪、南松溪、大墓溪等河湖生态保护修复，提升河湖水质，恢复自然岸线、进行河道清障，建设生态护堤，推进小微湿地建设，提升生态系统服务；进一步加强河湖生态保护修复，推进自然保护地整合优化，完善自然保护地结构和空间布局，扩大野生动植物栖息地，保护生物多样性。

三、水土保持功能修复重点区

主要分布于敖东镇华东村、建民村、龙海村、向阳村、青观顶村，澳前镇东澳村、东星村、光楼村、光裕村、紫岚村、官姜村、龙北村、上井村，北厝镇天山村、路海村。平潭南部森林植被退化数量较多，大多集中在三十六脚湖周边，平潭植被退化的原因复杂，主要包括常年受到风浪侵蚀、水文过程变化迅速，加上基岩成土速率慢等自然因素；以及非合理作物生产和城镇建设等人为因素。生态修复主攻方向以保育保护、辅助修复为主，综合整治为辅的修复策略，开展退化植被更新和抚育工程，在南寨山、将军山和少雄山等林木老化集中区域，采用更替、择伐、抚育、林带渐进等方式改善林分结构和生境，提高林分质量，恢复和提升林地生态防护功能。加强对荒山的绿化，开展

地被补植工程，针对南寨山中部等部分山体裸露的区域进行增林补绿，提高山体植被覆盖率。

四、土地综合整治重点区

主要分布于岚城乡北厝农场、白山村、上洋村、下洋村、霞屿村、新桥村，芦洋乡马腿村、芦南村、芦北村、黄土墩村、西边寮村、洋中村，中楼乡大坪村、大中村、盐田村、中楼村、部队农场，流水镇港东村、后田村、五星村、新湖村、半山村、凤美村、燎原村、林场，平原镇瓦瑶村、梧凤村。区域重点推进耕地质量提升，促进耕地保护和农用地整治。在苏澳、平原、流水和中楼等砷元素超标明显地区，开展土壤生物修复工程，栽种具有富集砷元素特点的植物，逐步恢复该地区土壤环境。在污染面积较小的澳前等地区，推进深耕翻土工程，开展翻土、换土、去表土、填客土等修复工作，降低污染物含量，减轻土壤污染。

五、近岸海域生态修复重点区

主要分布于南海乡南中村、北楼村、南中村、莲澳村、西门村，敖东镇大福村、东昆村、建星村、钱便澳村、仙霞村、苍海村、桥锦头村、渔庄村，澳前镇碑角底村，北厝镇大厝基村、湖南村，岚城乡上楼村、芦洋乡马腿村，流水镇大澳村、大埕村、流水村、模镜村、五埕村、西楼村，东库乡南江村，苏澳镇斗魁村、和平村、龙头村、苏澳村、下苏澳村、钟门村，屿头乡屿南村，白青乡东占村、国彩村，平原镇剑湖村、上攀村，大练乡渔限村、国东村、月举村、东礁村、西礁村、秀礁村，敖东镇青观顶村、华东村。生态修复主攻方向为维

护生物多样性，加大平潭海坛湾国家海洋自然公园、平潭国家地质自然公园等自然保护地、生态红线区的保护力度；按照陆海统筹原则，重点运用海滩-沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升、侵蚀岸线修复与生态恢复、滨海生态缓冲带修复与建设等手段，在平潭综合实验区由海向陆形成滨海有沙丘与沙地植被覆盖、陆域有草本、灌木、乔木等植物群落缓冲带的结构完整、功能稳定、防护有效的海岸带生态系统；保护海坛岛周边海岛，开展小庠岛、东庠岛生态保护修复。

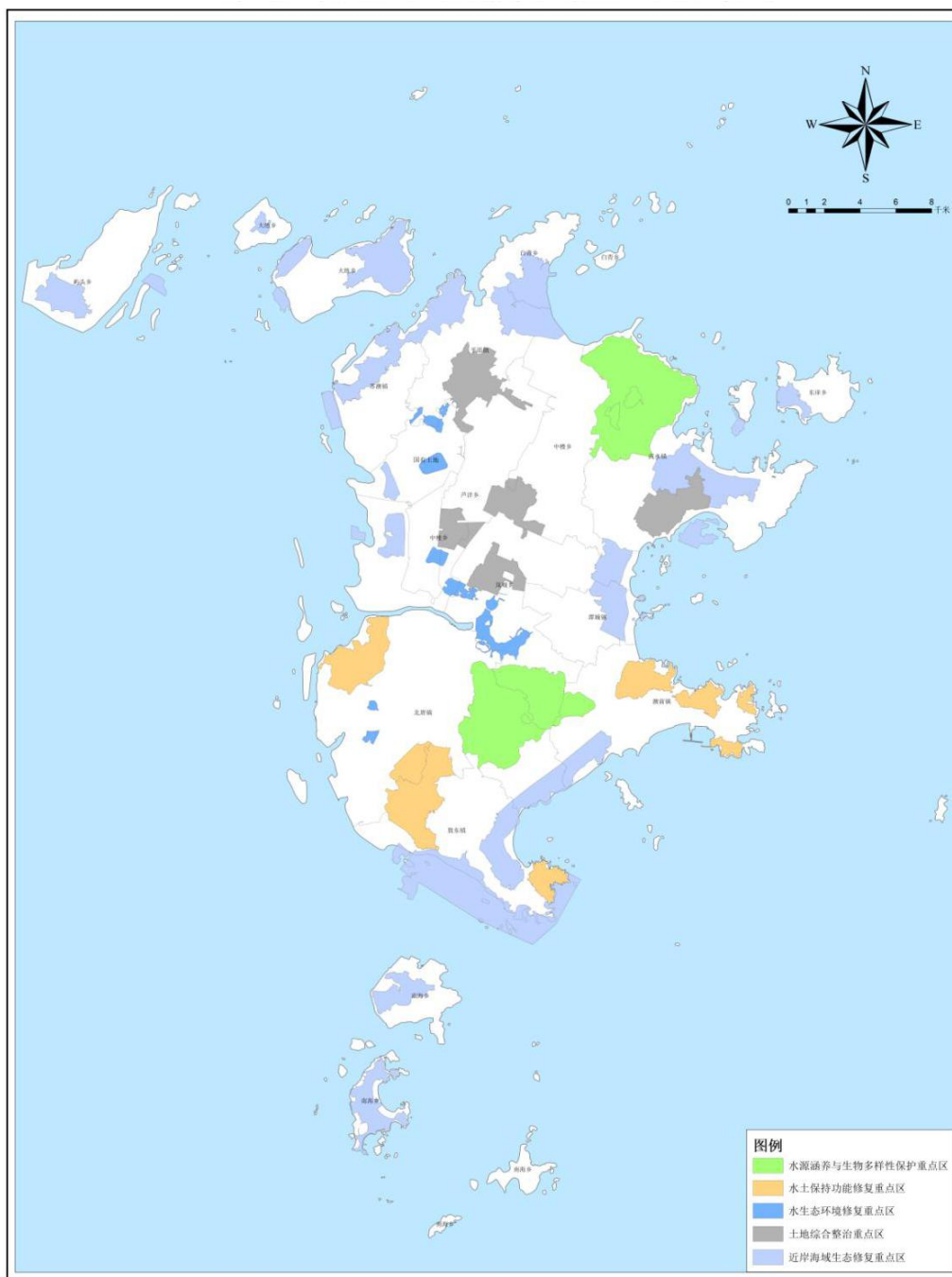


图 4-3 平潭综合实验区生态修复重点区域分布图

第五章 国土空间生态修复重点任务和工程

第一节 重要生态廊道和生态网络构建

以山地森林和灌草丛大型重点生态斑块为核心，通过沿海基干林带串联，形成外围生态屏障；以水系支流和交通干线线型防护绿地为网格，将城乡建设用地融入周边生态格局，形成串联山体、水体、景点景区和各类公园等开敞空间的完整连续、环境宜人的绿道系统。

一、城市生态廊道

依托龙头山、十八村森林公园、君山、上楼山、海岛国家森林公园、三十六脚湖自然保护区、南寨山、牛寨山、沿海基干林带等重要山体、林地，形成一道北、东、南三面环绕城市的绿色防风屏障。

二、水生态廊道

充分利用现状水体，加强水系互联互通，以三十六脚湖、玉井水库、平原湖、幸福湖、芦南湖、下洋湖等重要湖体和水库为核心，以西溪、东溪、凤美溪、上攀溪、玉井溪、六桥溪、大墓溪、南松溪、芦北溪、潭角溪、三十六脚湖、火烧港溪等溪流为联系通道的水生态廊道，构建水清河畅、蓝绿交织、城水相融的河湖水系总体格局。

三、交通生态廊道

依托“一环两纵四横”的骨干绿道建立全域交通绿廊，“一环”指环岛绿道环线，以环岛路为主体形成串联石牌洋、君山、海坛湾、坛南湾等主岛主要景点景区和特色村镇的绿道环线；“两纵”指中山大道、和平大道两条纵向贯通的骨干绿道；“四横”指南岛路、麒麟大道、金井湾大道、竹屿路四条横向贯通的骨干绿道。

第二节 生态功能空间生态修复

一、生态修复总体任务

生态功能空间多为平潭生态源地主要分布地，生态系统服务价值和保护价值较高，根据“三区三线”成果，平潭综合实验区划定生态空间 1258.51km²，其中陆域生态保护红线范围 44.74km²，海洋生态保护红线范围 1213.77km²。生态修复总体任务如下：优先实施对龙头山、君山、牛寨山、王爷山、南寨山、将军山等自然山体的森林生态系统保护修复，维护森林生态系统功能；配合平原湖、幸福湖、芦南湖、下洋湖，优化西溪、东溪、上攀溪、芦北溪、南松溪、大墓溪等水系开展水生态保护与综合整治；对海坛岛沿海防护林进行生态修复，加快滨海防风固沙林带、水土保持林建设，推进灾损基干林带修复、老化基干林带更新、困难立地基干林带造林、基干林带区位退塘造林和纵深防护林的林分修复、封山育林等；加强受损滨海湿地生态恢复修复和综合治理，加强对珊瑚礁、红树林、重要滨海湿地等典型生态系统的修复和保护；实施重点海域水产养殖综合整治，逐步调减近岸、港湾小网箱养殖，支持发展深远海的大型智能化养殖和贝藻类养殖；在山岐澳开展中国鲎产卵场修复、增殖放流等工程，加强养护，构建海草床，逐步恢复生态系统。

二、生态修复重点工程

生态功能空间生态修复重点工程主要针对森林生态系统保育保护与生态修复、低山丘陵水土保持功能维护与水土流失治理、重点流域水生态修复、滨海湿地生态恢复修复和综合治理、沿海防护林带和

海岸带生态修复。按优先主次统筹推进生态修复工作，生态功能空间生态修复重点工程分为 4 大类 15 小类，总投资约为 62.4645 亿元。

专栏 4-1 水源涵养与生物多样性保护重点项目

1. 水源涵养功能修复重点工程。开展三十六脚湖清淤与扩容，恢复湖泊水生生境和各类水生生物，提升湿地生态系统生物多样性，优化水生态空间系统服务功能，增强自然修复能力。逐步推进三十六脚湖保护区内生态移民，近期加强现状村庄截污工程，控制污染物排放。开展湿地缓冲带建设，清理垃圾、封河育草，建设林草生物缓冲带或湖滨带，发挥植物的水质净化功能，维系河道及湖库周边的生态系统。规划期内完成水源涵养修复面积达到 6 平方公里。总投资 0.85 亿元。

2. 植被退化治理重点工程。在环岛路沿线以及具有代表性景观特点的君山、牛寨山、南寨山、将军山，及城镇建设用地周边的山体植被退化区，采用更替、择伐、抚育、林带渐进等方式改善林分结构和生境，提高林分质量，恢复和提升林地生态防护功能。加强对荒山的绿化，开展地被补植工程，针对南寨山中部等部分山体裸露的区域进行增林补绿，提高山体植被覆盖率。规划期内完成退化植被修复面积达到 17 平方公里。总投资0.02亿元。

专栏 4-2 水生环境修复重点项目

1. 水域空间保护重点工程。平原湖、幸福湖、芦南湖、竹屿湖、君山湖三十六脚湖、金井北湖、金井南湖、凤美溪、上攀溪、芦北溪、南松溪、西溪、东溪划定蓝线，片区水面率控制，规划期内水功能区

水质达标率达到100%。

2. 补水活水重点工程。在平原湖、君山湖、三十六脚湖等3处自然降水补给点，潭城、金井湾、三松、玉道、坛南湾、竹屿、平原和澳前北等8处再生水补水点，通过新改扩建水库，配建管网，延伸污水管网服务范围，扩大现有污水厂处理能力至15.5万立方米/天 岛外调水能力达到 25980 万立方米/年。本地水资源开发利用总量达到3200 万立方米/年。城乡污水处理能力达到 30 万吨/天，城乡污水处理率达到 100%，再生水利用率达到 30%。总投资12.3亿元。

3. 控源截污重点工程。在凤美溪、西溪、东溪流域、南松溪、上攀溪、大墓溪等现状污水管网缺失地区，加强河道清淤工程，确保河道干净畅通。加强河道管理，拆除侵占蓝线的违法建筑，建立健全环境卫生日常保洁机制，增设生活垃圾收集存储设施，完善农村垃圾收集系统。规划新开发地区，完善污水管网，设置生态截流沟、生态田埂、生态塘等，完善农业环境设施，控制农业面源污染。河道整治修复长度达到20公里，水功能区水质达标率达到 100%。总投资15.4亿元。

专栏 4-3 水土保持功能修复重点项目

1. 小流域治理重点工程。洋中溪、牛仁溪、六桥溪 洋中溪、牛仁溪、六桥溪小流域开展综合治理，水土流失综合治理面积505hm²，生态水系建设2.7km，清淤2.1km，新建生态护岸292m及环境综合整治提升。总投资0.04亿元。

2. 驳岸生态重点工程。优化凤美溪、上攀溪、芦北溪、南松溪、

西溪、东溪、其他景观河道，建设多种形式的生态护坡，大墓溪龙海村段至下游在防洪防潮护堤基础上设置多孔混凝土护坡；南松溪谢厝村至入海口两岸建设生态缓冲带，修复河滩，防治水土流失；上攀溪剑湖村至凤美村段采用植物梢料护坡建设生态护岸；谭角溪流域维持自然堤岸；西溪上洋村至新桥村河段采取石笼护坡建设生态护岸；东溪流东村至矾屿村河段采取多孔质护坡建设生态护岸。总投资11.2亿元。

3. 沿海基干林建设重点工程。加强重要生态区位的沿海基干林修复，在屿头、大练、小练、东庠、小庠、塘屿等离岛地区增林补绿，对长江澳、流东、流西、燕下浦、远中洋等风口地区开展林带加宽、加厚、加密工程，针对部分断带地区进行防护林补植，力争形成宽度达到 200 米的连续防风林带。提升外围岛礁防风能力，整体提升沿海基干林防风功能。沿海防护林工程区的森林覆盖率达到并稳定在 62%以上。总投资 15.12 亿元。

专栏 4-4 近岸海域生态修复重点项目

1. 海坛岛（大澳湾、裕藩湾、君山风景区沿线海岸）海岸带保护修复重点工程。以全方位提升海坛岛海岸带生态功能，构建多元立体生态防灾减灾体系为目标，在系统开展海坛岛生态系统调查评价的基础上，针对生态减灾防灾能力较弱、海岸侵蚀、植被受损等问题，完成大澳湾海岸带整治修复（人工补沙及植被固沙1.2公顷、后滨沙地植被修复0.5公顷，侵蚀岸线修复与生态恢复2.9千米，砾石海滩岸线养护0.8千米，滨海生态缓冲带修复与建设12.3公顷）；裕藩湾海岸带

整治修复(沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升2.6千米、人工补沙及植被固沙2.6公顷、沙地植被修复25.18公顷、海滩岸线修复1.5千米);君山沿线海岛侵蚀海岸线生态修复21.55公顷等;并对滩涂湿地、红树林等典型生态系统进行长期监测和评估。总投资约5亿元。

2. 海坛岛竹屿湾岸线整治修复重点工程。在系统开展海坛岛竹屿湾、大练乡围东村生态系统调查评价的基础上,针对生态减灾防灾能力较弱、海岸带环境受损等问题,开展竹屿湾海岸带综合整治,包括防潮御浪能力提升建设1.5千米,海岸环境整治15公顷、海岸后方植被修复3.3公顷;大练乡围东村海岸带综合整治,包括岸线整治0.92千米,沙滩修复1.8公顷(600米)、后滨沙地植被修复0.3公顷、生态海堤建设1.1千米等;并对砂质岸线进行长期监测和评估。总投资约0.84亿元。

3. 小庠岛海洋生态保护修复重点工程。在系统开展小庠岛西部海岸带生态系统调查评价的基础上,开展海滩修复2.08公顷、生态拦沙堤建设0.2千米、海岸环境整治0.5公顷、后滨沙地植被修复0.5公顷等生态修复措施;并对砂质岸线生态系统进行长期监测和评估。总投资约0.44亿元。

4. 东庠岛生态保护修复重点工程。在系统开展东庠岛海岸带生态系统调查评价基础上,开展岛体植被修复50公顷、沙滩修复1千米等生态修复措施,并对砂质岸线生态系统进行长期监测和评估。总投资约0.55亿元。

5. 外来入侵有害物种(互花米草等)治理重点工程。清除渔限村

海边公铁大桥下一处，面积约110亩，集中连片；屿头南部海边一处，面积约40亩，呈不同大小块状零散分布。总投资0.0045亿元。

6. 近海养殖污染修复重点工程。山岐澳、屿头岛东南部、大嵩岛西南部、姜山岛西部、草屿南部、塘屿西南部等地，禁养区内的养殖活动全部迁出，远海设置人工藻厂和人工鱼礁，生态型开放养殖，完成近海养殖污染修复面积达到 10 km²水域空间保护重点工程。总投资0.84亿元。

7. 山岐澳生物多样性恢复重点工程。在山岐澳中华鲎自然保护区内加强对中国鲎及其生境的保护，在山岐澳开展中国鲎产卵场修复、增殖放流等工程，加强养护，逐步恢复生态系统。全面取缔中国鲎海洋特别保护区内的近海养殖网、排污口等，区内禁止筑堤填海、围垦养殖等海洋开发活动占用中国鲎栖息地及重要生境。合理控制旅游活动，防止环境污染和生态破坏。完成中国鲎栖息地保护修复面积达到10平方公里，增加保护区的生物多样性。总投资0.03亿元。

第三节 农业功能空间生态修复

一、生态修复总体任务

农业功能空间多为平潭农用地和农村居民点主要分布地，根据“三区三线”划定结果，平潭综合实验区基本农田保护区面积5584.28hm²，主要分布在苏澳镇、平原镇、屿头乡、中楼乡、流水镇、岚城乡、敖东镇、澳前镇、北厝镇。生态修复总体任务如下：优先在基本农田及储备区中推进高标准农田建设，改善基本农田生产条件，

完善农田基础设施；加强建设农田防护林网，稳步提高农田防护比例；及时复垦复耕抛荒地，复垦损毁与灾毁土地，以土地复垦和生产建设相结合，对生产建设新损毁的土地合理安排复垦土地的利用方向、规模和时序；因地制宜适度开发宜耕后备土地资源；深入实施土壤污染修复行动计划，严格控制土壤污染来源，实施农用地分级管理和建设用地环境风险分类管控；加快整治农村人居环境，梯次推进“绿盈乡村”建设，优先启动全区中心服务型、特色发展型村庄的环境整治和改造；有序开展农村建设用地整理，以“空心村”和“危旧房”改造为重点，合理开发利用腾退宅基地、村内废弃地、闲置地和低效地等，优化农村建设用地布局结构，提升农村建设用地使用效益和集约化水平。

二、生态修复重点工程

农业功能空间生态修复重点工程主要针对农田生态系统的保护和利用，高标准农田建设，农村人居环境的整治和改造，农村建设用地整理等方面布设，按优先主次、轻重缓急、时序先后上统筹推进实现综合性一体化修复。农业空间生态修复重点工程包括6小类，总投资约7.71亿元。

专栏 4-5 农业空间生态修复重点工程
1. 高标准农田建设重点工程。在屿头、苏澳、北厝、流水等地安排高标准农田建设项目，规模合计约 830 公顷，重点加强土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护，提高高标准农田建设规格；完善农田基础设施，推进田、路、沟、渠、桥、涵、闸综

合治理，配套完善农业生产交通道路和灌排渠系等工程。改良土壤，恢复植被，为农业生产提供完整的水源输配、排涝、交通运输、防灾抗灾等保障体系，提高耕地质量等级与综合生产能力。按照利于农作物生长的林网间隔和宽度，修复农田林网，加快建设农田防护林网，稳步提高农田防护比例。规划期内规划可补充耕地面积约 37 公顷，总投资 0.4 亿元。

2. 后备土地资源整理重点工程。在中楼、流水、苏澳等地区以其他草地、未利用地、残次园地林地为主，通过土地平整与改造、配套完善农田水利设施、修建田间道路、营造防护林等措施，增加有效耕地面积，逐步改善土壤环境，因地制宜适度开发宜耕后备土地资源。规划期内可补充耕地面积约755亩。总投资0.01亿元。

3. 土壤污染修复重点工程。开展土壤生物修复工程，栽种具有富集砷元素特点的植物，逐步恢复君山片区81.38亩受污染耕地土壤环境。在污染面积较小的海坛片区、澳前等地区，推进深耕翻土工程，开展翻土、换土、去表土、填客土等修复工作，降低污染物含量，减轻土壤污染。在幸福洋西部围填海区域，培育耐盐植物，优化土壤性状。持续加强对北厝澳仔垃圾填埋场整治工程产生的约24.23万m³的筛下物腐殖土暂存、转运及处置等过程中的土壤污染环境风险管控。总投资0.05亿元。

4. 平潭农村污水治理项目工程（二期）。在金井片区、海坛片区、君山片区、苏平片区110个行政村，采用EPC模式推进项目，拟建设收集管道约500km，全部共新建污水泵站及处理站124座。提高建设区污

水处理能力。总投资6.79亿元。

5. 农村饮用水水源地保护工程。完成千人以下农村水源地排查、保护范围划定、问题整治等工作。总投资0.1亿元。

6. 农村生活垃圾治理工程。平原、白青、苏澳、大练开展平原、白青、苏澳、大练等6个垃圾转运站改扩建及新建工程。总投资0.36亿元。

第四节 城镇功能空间生态修复

一、生态修复总体任务

城镇功能空间多为平潭城镇建设用地和公园绿地主要分布地，根据“三区三线”划定结果，平潭综合实验区城镇空间面积控制在4908.16hm²以内，主要分布在谭城镇、澳前镇、岚城乡、北厝镇、中楼乡、芦洋乡。生态修复总体任务如下：构建优化城市绿地系统，确保足够比例的公共绿地和生态用地，并重点抓好城市污水、垃圾处理设施建设和饮用水源地保护工作。

二、生态修复重点工程

城镇功能空间生态修复重点工程主要针对推进国家森林城市建设，重点开展涉及世遗路线绿化改造提升、生态屏障建设、城区绿化建设、通道绿化建设、景区绿化提升、乡村绿化美化等6个方面建设项目；完善建成区绿地格局，提高城镇人均公园绿地面积；突出抓好福平铁路（平潭段）沿线、交通主干道沿线和重要景区景点的绿化美化景观建设；加强生态廊道建设，构建绿色屏障；开展“三沿一环”

（沿路、沿湖、沿海和环城）森林质量改造提升，全面提升森林质量和绿化景观效果；积极开展城乡环境综合整治，加快完善区域污水处理设施和配套管网建设，有效地处理城区的生活污水、工业废水；进一步加强全区生活垃圾分类工作，规划垃圾中转站、环卫停车场、城市公厕等环卫设施，推动生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，保障公众健康，保护生态环境，促进绿色发展。城镇空间生态修复重点工程包括5小类，总投资约8.62亿元。

专栏 4-6 城镇空间生态修复重点工程

1. 防洪防潮重点工程。金井湾组团及部分吉钓港组团，幸福洋组团、中原组团、竹屿组团、岚城组团及部分潭城组团，坛南湾片为坛南湾组团部分整治 22 条排洪渠长 47.706 km、修建渠道防洪堤 95.412km, 新建 8 个滞洪湖周边防洪堤长 18.344km、新建海堤 2 条长 5.429km、新建水闸 7 座。总投资0.62亿元。

2. 海坛湾滨海休闲景观带项目（后田村—东星村）澳前段。后田村—东星村项目建设包含景观及建筑工程。景观工程包括景观园林建筑、绿化园建、雕塑及景观小品、绿道、景观廊桥、综合配套、微地形设计等；建筑工程包括海石文化园、石刻艺术长廊、景观园林建筑、绿化园建、雕塑及景观小品、绿道、滨海栈道、观海平台、综合配套等。总投资3亿元。

3. 竹屿湖公园（二期）景观工程。占地约733亩，对园内路网系统、重要景观节点进行综合提升。总投资3亿元。

4. 鸣凤山公园（二期）景观工程。开展公园景观改造，占地面积

22.14公顷（332亩）。总投资1亿元。

5. 南部湾生态休闲公园。占地面积约88543平方米，拟将大部分自然景观进行提升改造，打造成为休闲广场公园，建设旅游公共服务设施和特色旅游一站式消费体验中心。总投资1亿元。

第五节 三类空间相邻或冲突区域生态修复

一、严守生态保护红线

根据“三区三线”评估结果，严守生态保护红线，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，实施红线区生态环境现状及其变化动态监管。

二、守住基本农田控制线

坚决防止永久基本农田非农化，城镇开发边界要严格编制控制性详规，城镇开发边界外的新增建设用地应符合国土空间规划和用途管制要求。基本农田保护目标层层落实到乡镇，加强永久基本农田质量建设，健全永久基本农田保护机制。

三、严控城镇开发边界

在城镇、农业与生态功能空间相邻或冲突区域，对不符合自然地理格局和生态功能土地利用类型，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜湿则湿”的原则逐步进行调整和修复，并因地制宜建设边缘地带生态缓冲地带。要严控城镇开发边界，构建“多中心、网络化、组团式、集约型”的空间格局，防止城镇无序建设与蔓延发展，促进城镇空间集约高效、紧凑布局。

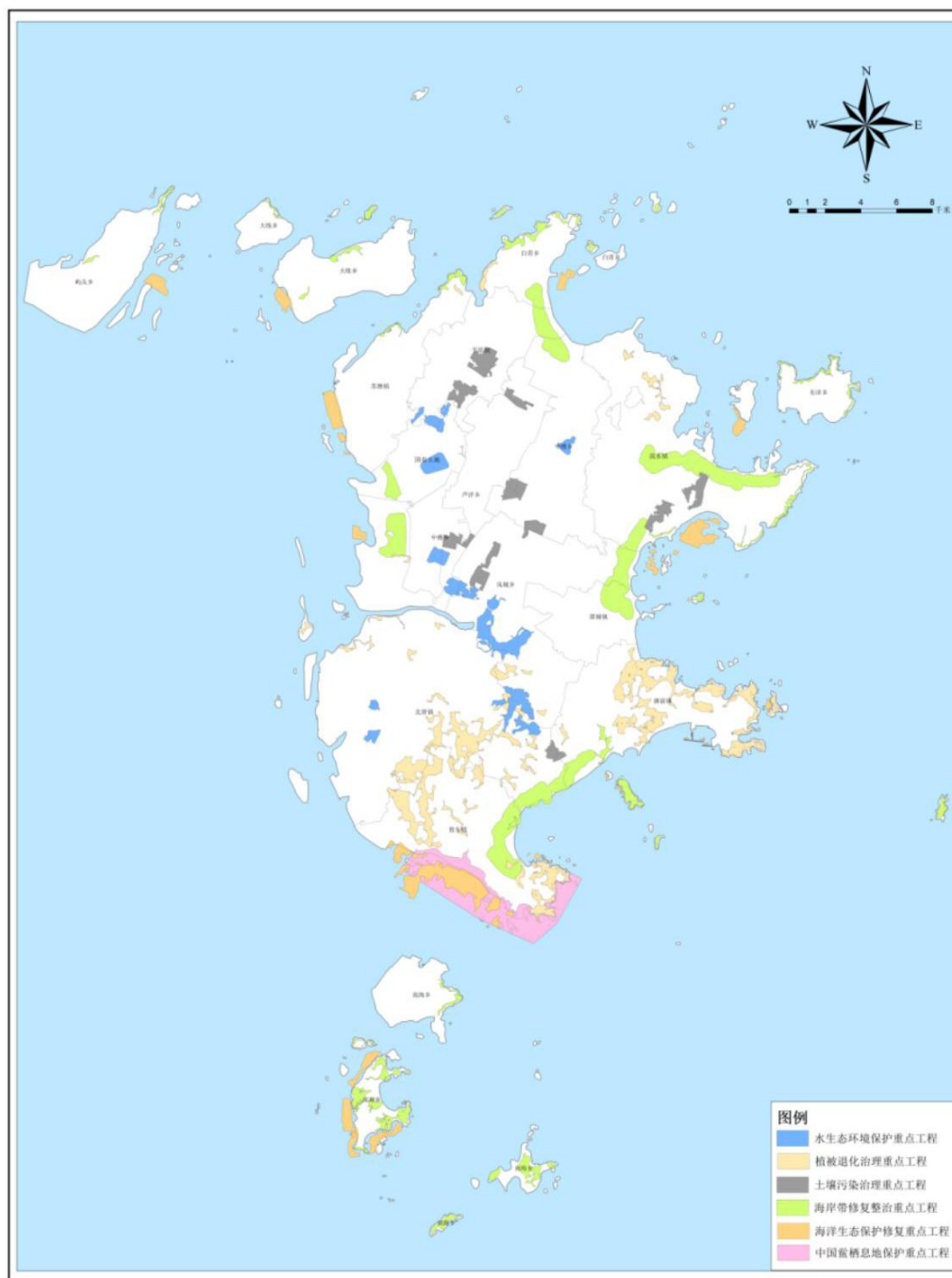


图 5-1 平潭综合实验区生态修复重点工程分布图

第六章 投资匡算及综合效益分析

第一节 投资匡算

平潭综合实验区国土空间生态修复共部署7大类31项生态修复重点工程，参考《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》等福建省相关测算标准，并结合国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价等政策和规定，测算规划总投资79.221亿元。其中，近期投资54.821亿元，中远期投资24.4亿元。

表 6-1 平潭综合实验区国土空间生态修复重点工程投资匡算

序号	重点工程	投资匡算（亿元）		
		近期 (2021-2025)	中远期 (2026-2035)	总计
一、水源涵养与生物多样性保护重点项目		0.609	0.261	0.870
1	水源涵养功能修复重点工程	0.595	0.255	0.850
2	退化植被修复	0.014	0.006	0.020
二、水生态环境修复重点项目		18.160	9.540	27.700
3	水域空间保护重点工程	—	—	—
4	补水活水重点工程	7.380	4.920	12.300
5	控源截污重点工程	10.780	4.620	15.400
三、水土保持功能修复重点项目		13.928	12.432	26.360
6	小流域治理重点工程	0.040	—	0.040
7	驳岸生态重点工程	7.840	3.360	11.200
8	沿海基干林建设重点工程	6.048	9.072	15.120
四、近岸海域生态修复重点项目		6.054	1.651	7.705
9	海坛岛（大澳湾、裕藩湾、君山风景区沿线海岸）海岸带保护修复重点工程	5.000	0.000	5.000
10	海坛岛竹屿湾岸线整治修复重点工程	0.000	0.840	0.840
11	小庠岛海洋生态保护修复重点工程	0.440	—	0.440

序号	重点工程	投资匡算（亿元）		
		近期 (2021-2025)	中远期 (2026-2035)	总计
12	东庠岛生态保护修复重点工程	—	0.550	0.550
13	外来入侵有害物种（互花米草等） 治理重点工程	0.005	—	0.005
14	近海养殖污染修复重点工程	0.588	0.252	0.840
15	山岐澳生物多样性恢复重点工程	0.021	0.009	0.030
五、农业空间生态修复重点项目		7.687	0.023	7.710
16	高标准农田建设	0.400	0.000	0.400
17	后备土地资源整理	0.007	0.003	0.010
18	土壤污染修复	0.030	0.020	0.050
19	平潭农村污水治理项目工程（二期）	6.790	0.000	6.790
20	农村饮用水水源地保护工程	0.100	—	0.100
21	农村生活垃圾治理工程	0.360	—	0.360
六、城镇空间生态修复重点项目		8.186	0.434	8.620
22	防洪防潮重点工程	0.186	0.434	0.620
23	海坛湾滨海休闲景观带项目（后田村—东星村）澳前段	3.000	—	3.000
24	竹屿湖公园（二期）景观工程	3.000	—	3.000
25	鸣凤山公园（二期）景观工程	1.000	—	1.000
26	南部湾生态休闲公园	1.000	—	1.000
七、生态修复支撑重点项目		0.197	0.059	0.256
27	海洋生态修复支撑重点工程	0.018	0.042	0.060
28	海洋生态预警监测网络平台建设 重点工程	0.039	0.017	0.056
29	生态环境信息化项目	0.140	—	0.140
30	生态环境执法现代化工程	—	—	省级专项资金
31	生态环境监测体系	—	—	省级专项资金
投资合计		54.821	24.400	79.221

第二节 修复实施效益

一、生态效益

全面筑牢防护屏障。通过实施海域生态修复工程，全区海岸带生态系统得到全面修复，抵御海洋灾害的能力得到较大提升。至2035年，全区将完成海岸线生态修复长度8.62km，外来入侵有害物种（互花米草）治理面积达到150亩，近海养殖污染现状得到改善，全区海洋生态系统状况实现根本好转，海岸带与近岸海域生态防护带安全屏障全面形成。

系统提升水生态安全。通过对河流、湿地、水库开展水环境综合治理，通过河道沿岸综合整治、湖泊水库清淤、水资源调配、湿地公园提升改造、饮用水水源地保护、生态廊道建设，使浅滩、河岸带漫滩湿地开始恢复，河流湿地面积增加，至2035年全区陆域湿地面积稳定在0.22km²，沿海湿地面积稳定在336.01km²；浅水、河湾等适宜水生生物的生境面积增加，河道两侧地下水位得到显著抬升，湿地结构和功能得以维护，河道基本的生态功能得以维持；水土流失治理面积达到120km²，将加大区域水源涵养能力和水土保持能力，显著提高应对自然灾害能力，整体流域水环境安全得到全面改善。

不断增强水土保持能力。通过对重要生态区位的沿海基干林建设，提升外围岛礁的防风抗风能力，整体提升沿海基干林的防风功能，通过建设生态护坡，加强荒山绿化，受损山体得到全面修复，水土流失状况将得到有效缓解，流域水环境质量持续提升，至2035年，全区森林覆盖率稳定在42%，森林蓄积量达到47亿m³，退化植被修复面积

达到17km²，抵御自然灾害的能力不断增强，生态自净能力有效提高，全区外围生态屏障进一步筑牢，为平潭综合实验区的生态安全和可持续发展奠定坚实基础。

持续维护生态系统健康。通过规划项目的实施，规划区内湖泊水生生境和各类水生生物得到恢复，湿地生态系统生物多样性逐步提升，水生态空间系统服务功能优化，自然修复能力不断增强，至2035年，水源涵养修复面积达到6km²，山岐澳中国鲎栖息地修复面积达到10km²，区域内生物资源和生物多样性持续提高，生态系统恢复健康。

二、经济效益

通过水土流失治理、生态系统质量提升与生物多样性保护等项目的实施，全区耕地质量得到改善，土地退化风险降低，粮食安全得到有效保障，通过后备土地资源整理，促进全区土地资源要素有序流动、优化布局，提升土地节约集约利用水平。充分发挥平潭综合实验区海洋资源、景观资源、生物资源、文化资源的优势，大力发展绿色能源、生态旅游、生态农业等环境污染小、经济高效、资源可持续利用的生态产业，推动平潭经济高质量可持续发展。

规划项目的实施，可有效保护和利用区域内的绿水青山资源，为平潭发展生态旅游、生态产业、生态生活提供重要基础，为实现“山水林田湖草沙生命共同体”和生态产品价值提供条件。生态修复工程实施以后，全区生态环境得到根本改善，既为区域绿色发展奠定良好的生态环境基础，又可促进经济发展实现绿色转型，形成以现代农业、生态旅游和生态养殖为代表，以经济社会发展与生态环境保护相互协

调、相互促进为目标的新型绿色产业发展格局。

三、社会效益

通过城镇村人居环境整治，水环境综合治理与水质提升，提高乡镇及以上集中饮用水水源地合格率、城镇村生活垃圾集中处理率和生活污水处理率，加强全区城乡基础设施和公共服务设施建设，极大改善平潭人居环境，构建景观优美、人与自然和谐共生的宜居环境。

重点工程项目的开展，将逐步提高区域群众的生产技能和管理水平，提升现代农业、产业生态化意识，有利于传统观念向现代思维转化。同时可引导、鼓励居民在生产生活中自觉保护生态，减少污染排放，改善区内人居环境，对构建和谐社会具有重要的推进作用。将调动民众参与生态文明建设的积极性，树立民众热爱家园、维护民族团结和稳定的自觉性。

第七章 保障机制

第一节 加强组织领导

加强党的领导。坚持以党的政治建设为统领，始终把讲政治摆在首要位置，加强党对国土空间生态修复工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、牢记“国之大者”，把党的领导贯穿规划组织实施全方位全过程。将加强监督融入国土空间生态修复发展之中，把完善权力运行和监督制约机制作为实施规划的基础性建设，构建全覆盖的责任制度和监督制度。充分发挥各级党组织和党员的作用，进一步增强凝聚力和执行力，为实现国土空间生态修复规划目标任务共同奋斗。

明确目标责任。地方各级人民政府是规划实施的责任主体，要充分认识到国土空间生态修复工作的重要性、紧迫性，把生态环境保护目标、任务、措施和重点工程纳入本地区国民经济和社会发展规划。各地区要抓紧制定具体实施方案，落实规划重大工程，对规划实施情况进行信息公开，推动全社会参与和监督，确保各项任务全面完成。

协同推进任务。建立由平潭综合实验区管委会统一领导，自然资源局组织协调，各有关部门组成的国土空间生态修复规划实施工作联合组织机构，统一行使国土空间生态修复职责，对国土空间资源开发和生态保护修复工作进行统一布局、统一规划、统一管理，协同推进国土空间生态保护与修复工程。工程项目实施实行牵头单位督办制，明确各项目实施牵头单位，由牵头单位督促各地完成项目实施工作。

第二节 创新政策体系

创新体制机制。构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的生态保护修复模式，建立生态恢复和保护长效机制。建立由自然资源和规划主管部门牵头、各部门协同、上下联动的生态修复工作协调机制，及时协调解决工作中存在的困难和问题，推进工程顺利实施，确保工程建设质量和效果。创新制定保障国土空间生态修复规划落地实施的机制和规章制度，建立健全监测评估考核和责任追究制度等，将生态文明建设目标评价考核结果作为评价领导干部政绩、年度考核和选拔任用的重要依据，实时监测生态保护修复任务开展进度，为生态保护与修复工作保驾护航。完善区域环境治理联动机制，加快建立健全环境信息和科技成果共享机制、环境影响评价联合审查审批机制以及联合环境监测与执法机制等区域生态管理机制。

完善政策体系。积极出台国土空间生态修复规划实施、工程管理、资金保障、监测监管等相关文件。建立健全“两山”理论转化政策体系，切实打通“两山”转化通道。完善公共财政支持政策，将生态修复重大、重点工程作为各级财政的重点支持领域，在地方各级财政设立相应专项，稳定支持渠道，确保财政资金投入与国土空间生态修复目标任务相适应。研究制定激励社会资本、金融资本等参与国土空间生态修复的政策，调动全社会参与国土空间生态修复的积极性，构建市场化、多元化的生态修复机制。

第三节 加强科技支撑

以国土空间生态修复工作为契机，积极培养、引进科技人才，选择各业务骨干定期学习培训，提高业务素质，使管理水平和服务质量规范化、程序化和标准化。充分发挥科研单位与院校技术力量，实行“产、学、研”相结合，组织科技攻关，加强生态保护修复的科学技术研究，解决生态保护修复中的关键技术问题、难题。建立健全生态保护修复科学研究和技术推广体系，系统总结推广一批生态保护修复适用技术和治理模式，制订相关技术规范，加快生态保护修复科研成果的推广应用，提高综合治理科技含量。加强信息化建设，基于全区自然资源与生态环境一张图平台，建设国土空间生态修复规划数据库和信息统，及时报备项目的立项、审批、实施、竣工验收和评审等信息，实现基于生态现状的规划范围可查、实施区域可看、管理流程可溯、实施效果可评的生态修复全业务链管理，以信息化促进管理精细化。

第四节 强化评估监管

强化国土空间生态修复规划管控，综合运用全区自然资源与生态环境一张图平台，实施全过程动态监管。加强规划执行情况监督和检查，定期公布重点工程项目进展情况和规划目标完成情况，开展生态修复规划实施情况全面评估。由自然资源部门联合生态环境等相关部门按照职责对相关要素进行监测，对重点生态功能区实行5年、全区范围实行10年的定期评估制度，全面系统掌握生物多样性和生态系统结构、功能的变化情况，预测预警生态风险。在政府生态文明绩效考

核指标体系中纳入或增加生态修复状况权重，突出生态绩效，对生态保护修复任务执行不到位造成生态系统和资源环境受到损害的政府和有关责任人员，按照有关法律法规严肃追究责任，构成犯罪的要移交司法监察部门处理。

第五节 鼓励公众参与

加强国土空间生态修复工作的宣传，提高公众对国土空间生态修复工作的理解与认识，加快建立国土空间生态修复民间组织，强化公众参与国土空间生态修复的组织保障，推进国土空间生态修复公众参与法制建设。积极开展国土空间生态修复工作重要性和必要性的宣传教育、相关政策解读和培训教育，及时回应社会关切问题。坚持开门做规划，鼓励和引导公众广泛参与国土空间生态修复工作，充分尊重公众意愿，保障公众的知情权、参与权和收益权，构建公众参与和生态修复利益共享机制，增强公众生态保护修复意识，让公众深切感受国土空间生态修复成就，提高生态保护和修复工程建设成效的社会认可度，积极营造全社会爱生态、护生态的良好风气。

附表 1 规划指标表

序号	类型	指标名称	单位	2020 年	2025 年	2035 年	属性
1		生态保护红线控制面积（陆域/海域）	km ²	39.3/ 1167.06	39.3/ 1167.06	39.3/ 1167.06	约束性
2		森林覆盖率	%	38.85	40	42	预期性
3	生态保护类	湿地保有量（内陆/近海与海岸）	km ²	0.16/ 345.11	0.22/ 336.01	0.22/ 336.01	预期性
4		耕地保有量	万亩	11	9.6	9.6	约束性
5		永久基本农田保护面积	千 hm ²	5.58	5.58	5.58	约束性
6		重点野生动植物种数保护率	%	—	≥95	≥95	预期性
7		森林蓄积量	亿 m ³	47	47	47	约束性
8		河流生态流量保障程度	%	95	95	97	约束性
9		水源涵养面积	hm ²	182.29	185	188	预期性
10	生态质量类	水土保持率	%	92.90	93.00	93.50	预期性
11		生态廊道连通性	连通度	—	较连通	连通	预期性
12		城镇开发边界内人均公园绿地面积	m ²	5.91	10	15	预期性
13		生产矿山绿色矿山率	%	100	100	100	预期性
14		自然岸线保有率	%	74.83	74.83	74.83	约束性

序号	类型	指标名称	单位	2020 年	2025 年	2035 年	属性
15		自然恢复治理面积	km ²	—	362.2	364.3	预期性
16		野生动物栖息地营造 与修复面积	km ²	—	8	10	预期性
17		水土流失综合治理面 积	km ²	—	53.33	120	预期性
18	生态修 复类	河湖缓冲带修复长度	km	5.47	5.47	5.47	预期性
19		海岸线生态复修长度	km	—	4.60	8.62	预期性
20		历史遗留矿山生态问 题治理率	%	—	100	100	预期性
21		外来入侵有害物种（互 花米草）治理面积	亩	—	150.00	150.00	预期性

附表 2 国土空间生态修复重点区域表

修复分区	涉及乡镇	面积(hm ²)
岚西北部森林质量提升与土地综合整治修复区	苏澳镇、平原镇、屿头乡、大练乡、白青乡	8659.76
岚中部水源涵养与土地综合整治修复区	流水镇、中楼乡、芦洋乡、东庠乡	14394.68
岚东南森林质量提升与水生态综合治理修复区	潭城镇、澳前镇、岚城乡	7472.32
岚南部森林质量提升与水源涵养修复区	北厍镇、敖东镇、南海乡	9087.73
合计		8659.76

附表3 重点工程安排表

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
一、水源涵养与生物多样性保护重点项目						0.870
1	水源涵养功能修复重点工程	三十六脚湖水源保护区、自然保护区	开展三十六脚湖清淤与扩容，恢复湖泊水生生境和各类水生生物，提升湿地生态系统生物多样性，优化水生态空间系统服务功能，增强自然修复能力。逐步推进三十六脚湖保护区内生态移民，近期加强现状村庄截污工程，控制污染物排放。开展湿地缓冲带建设，清理垃圾、封河育草，建设林草生物缓冲带或湖滨带，发挥植物的水质净化功能，维系河道及湖库周边的生态系统。完成水源涵养修复面积达到 6 平方公里	70	30	0.850
2	退化植被修复	环岛路沿线以及具有代表性景观特点的君山、牛寨山、南寨山、将军山，及城镇建设用地周边的山体植被退化区。	采用更替、择伐、抚育、林带渐进等方式改善林分结构和生境，提高林分质量，恢复和提升林地生态防护功能。加强对荒山的绿化，开展地被补植工程，针对南寨山中部等部分山体裸露的区域进行增林补绿，提高山体植被覆盖率。完成退化植被修复面积达到 17 km ²	70	30	0.020

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
二、水生态环境修复重点项目						27.700
3	水域空间保护重点工程	平原湖、幸福湖、芦南湖、竹屿湖、君山湖三十六脚湖、金井北湖、金井南湖、凤美溪、上攀溪、芦北溪、南松溪、西溪、东溪	划定蓝线，片区水面率控制，水功能区水质达标率达到 100%。	—	—	—

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
4	补水活水重点工程	平原湖、君山湖、三十六脚湖等 3 处自然降水补给点，潭城、金井湾、三松、玉道、坛南湾、竹屿、平原和澳前北等 8 处再生水补水点	新改扩建水库，配建管网，延伸污水管网服务范围，扩大现有污水厂处理能力至 15.5 万立方米/天。岛外调水能力达到 25980 万立方米/年。本地水资源开发利用总量达到 3200 万立方米/年。城乡污水处理能力达到 30 万吨/天，城乡污水处理率达到 100%，再生水利用率达到 30%。	60	40	12.300
5	控源截污重点工程	凤美溪、西溪、东溪流域、南松溪、上攀溪、大墓溪，现状污水管网缺失地区	加强河道清淤工程，确保河道干净畅通。加强河道管理，拆除侵占蓝线的违法建筑，建立健全环境卫生日常保洁机制，增设生活垃圾收集存储设施，完善农村垃圾收集系统。规划新开发地区，完善污水管网，设置生态截流沟、生态田埂、生态塘等，完善农业环境设施，控制农业面源污染。河道整治修复长度达到 20 公里，水功能区水质达标率达到 100%。	70	30	15.400

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
三、水土保持功能修复重点项目						26.360
6	小流域治理重点工程	洋中溪、牛仁溪、六桥溪	洋中溪、牛仁溪、六桥溪小流域综合治理，水土流失综合治理面积 505hm ² ，生态水系建设 2.7km，清淤 2.1km，新建生态护岸 292m 及环境综合整治提升。	100	—	0.040
7	驳岸生态重点工程	优化凤美溪、上攀溪、芦北溪、南松溪、西溪、东溪、其他景观河道	建设多种形式的生态护坡，大墓溪龙海村段至下游在防洪防潮护堤基础上设置多孔混凝土护坡；南松溪谢厝村至入海口两岸建设生态缓冲带，修复河滩，防治水土流失；上攀溪剑湖村至凤美村段采用植物梢料护坡建设生态护岸；谭角溪流域维持自然堤岸；西溪上洋村至新桥村河段采取石笼护坡建设生态护岸；东溪流东村至矾屿村河段采取多孔质护坡建设生态护岸。	70	30	11.200

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
8	沿海基干林建设重点工程	北部和东北部的龙头山、长江澳及流水镇北部地区	加强重要生态区位的沿海基干林修复，在屿头、大练、小练、东庠、小庠、塘屿等离岛地区增林补绿，对长江澳、流东、流西、燕下浦、远中洋等风口地区开展林带加宽、加厚、加密工程，针对部分断带地区进行防护林补植，力争形成宽度达到 200 米的连续防风林带。提升外围岛礁防风能力，整体提升沿海基干林防风功能。沿海防护林工程区的森林覆盖率达到并稳定在 62%以上	40	60	15.120
四、近岸海域生态修复重点项目						7.705
9	海坛岛（大澳湾、裕藩湾、君山风景区沿线海岸）海岸带保护修复重点工程	海坛岛大澳湾、裕藩湾和君山沿岸	大澳湾开展砂质海岸带人工补沙、植被固沙 1.2 公顷、砂质海岸带后滨沙地植被修复 0.5 公顷、侵蚀岸线修复与生态恢复 2.9 千米、砾石海滩岸线养护 0.8 千米、滨海生态缓冲带修复与建设 12.3 公顷，裕藩湾开展沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升 2.6 千米、人工补沙、植被固沙 2.6 公顷、沙地植被修复 25.18 公顷、海滩岸线修复 1.5 千米，君山沿线海岛侵蚀海岸线生态修复 21.55 公顷，以及开展各生态系统的长期监测和评估	100	—	5.000

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
10	海坛岛竹屿湾岸线整治修复重点工程	竹屿湾影视基地至竹屿湾北侧出海口处、平潭大练岛围东村沿线海岸带	竹屿湾海岸带开展防潮御浪能力提升建设 1.5 千米、海岸环境整治 15 公顷、海岸后方植被修复 3.3 公顷，大练乡开展岸线整治 0.92 千米、沙滩修复 1.8 公顷（600 米）、后滨沙地植被修复 0.3 公顷、生态海堤建设 1.1 千米，以及各生态系统的长期监测和评估	—	100	0.840
11	小庠岛海洋生态保护修复重点工程	小庠岛西部	海滩修复 2.08 公顷（0.52 千米），生态拦沙堤建设 0.2 千米，海岸环境整治 0.5 公顷，开展各生态系统长期监测和评估	100	—	0.440
12	东庠岛生态保护修复重点工程	东庠岛	岛体植被修复 50 公顷，沙滩修复 1 千米，并进行长期监测和评估	—	100	0.550

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
13	外来入侵有害物种（互花米草等）治理重点工程	苏平片区（渔限村海边公铁大桥下、屿头南部）、海坛片区	清除渔限村海边公铁大桥下一处，面积约 110 亩，集中连片；屿头南部海边一处，面积约 40 亩，呈不同大小块状零散分布	100		0.005
14	近海养殖污染修复重点工程	山岐澳、屿头岛东南部、大嵩岛西南部、姜山岛西部、草屿南部、塘屿西南部等地区	禁养区内的养殖活动全部迁出，远海设置人工藻厂和人工鱼礁，生态型开放养殖，完成近海养殖污染修复面积达到 10 平方公里	70	30	0.840

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
15	山岐澳生物多样性恢复重点工程	山岐澳中华鲎自然保护区	加强对中国鲎及其生境的保护，在山岐澳开展中国鲎产卵场修复、增殖放流等工程，加强养护，逐步恢复生态系统。全面取缔中国鲎海洋特别保护区内的近海养殖网、排污口等，区内禁止筑堤填海、围垦养殖等海洋开发活动占用中国鲎栖息地及重要生境。合理控制旅游活动，防止环境污染和生态破坏。完成中国鲎栖息地保护修复面积达到 10 平方公里，增加保护区的生物多样性	70	30	0.030
五、农业空间生态修复重点项目						7.710
16	高标准农田建设	苏平镇丰田村、和平村等 14 个基本农田集中区和主要的农业开发区域。	在屿头、苏澳、北厝、流水等地安排高标准农田建设项目，规模合计约 830 公顷，重点加强土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护，提高高标准农田建设规格；完善农田基础设施，推进田、路、沟、渠、桥、涵、闸综合治理，配套完善农业生产交通道路和灌排渠系等工程。改良土壤，恢复植被，为农业生产提供完整的水源输配、排涝、交通运输、防灾抗灾等保障体系，提高耕地质量等级与综合生产能力。按照利于农作物生长的林网间隔和宽度，修复农田林网，加快建设农田防护林网，稳步提高农田防护比例。规划期内规划可补充耕地面积约 37 公顷	100	—	0.400

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
17	后备土地资源整理	中楼、流水、苏澳等地区	以其他草地、未利用地、残次园地林地为主，通过土地平整与改造、配套完善农田水利设施、修建田间道路、营造防护林等措施，增加有效耕地面积，逐步改善土壤环境，因地制宜适度开发宜耕后备土地资源。规划期内可补充耕地面积约 755 亩	70	30	0.010
18	土壤污染修复	君山片区、海坛片区、北厝澳仔垃圾填埋场、幸福洋西部围填海区域	开展土壤生物修复工程，栽种具有富集砷元素特点的植物，逐步恢复君山片区 81.38 亩受污染耕地土壤环境。在污染面积较小的海坛片区、澳前等地区，推进深耕翻土工程，开展翻土、换土、去表土、填客土等修复工作，降低污染物含量，减轻土壤污染。在幸福洋西部围填海区域，培育耐盐植物，优化土壤性状。持续加强对北厝澳仔垃圾填埋场整治工程产生的约 24.23 万 m ³ 的筛下物腐殖土暂存、转运及处置等过程中的土壤污染环境风险管控。	60	40	0.050
19	平潭农村污水治理项目工程（二期）	金井片区、海坛片区、君山片区、苏平片区 110 个行政村	项目采用 EPC 模式推进，实施金井片区、海坛片区、君山片区、苏平片区 110 个行政村，拟建设收集管道约 500km，全部共新建污水泵站及处理站 124 座。	100	—	6.790

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
20	农村饮用水水源地保护工程	平潭全区	完成千人以下农村水源地排查、保护范围划定、问题整治等工作。	100	—	0.100
21	农村生活垃圾治理工程	平原、白青、苏澳、大练	开展平原、白青、苏澳、大练等 6 个垃圾转运站改扩建及新建工程。	100	—	0.360
六、城镇空间生态修复重点项目						8.620
22	防洪防潮重点工程	坛南湾片区、金井湾片区、幸福洋片区	金井湾组团及部分吉钓港组团，幸福洋组团、中原组团、竹屿组团、岚城组团及部分潭城组团，坛南湾片为坛南湾组团部分，整治 22 条排洪渠长 47.706km、修建渠道防洪堤 95.412km，新建 8 个滞洪湖周边防洪堤长 18.344km、新建海堤 2 条长 5.429km、新建水闸 7 座。	30	70	0.620

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
23	海坛湾滨海休闲景观带项目（后田村—东星村）澳前段	后田村—东星村	项目建设包含景观及建筑工程。景观工程包括景观园林建筑、绿化园建、雕塑及景观小品、绿道、景观廊桥、综合配套、微地形设计等；建筑工程包括海石文化园、石刻艺术长廊、景观园林建筑、绿化园建、雕塑及景观小品、绿道、滨海栈道、观海平台、综合配套等。	100	—	3.000
24	竹屿湖公园（二期）景观工程	竹屿湖公园	占地约 733 亩，对园内路网系统、重要景观节点进行综合提升。	100	—	3.000
25	鸣凤山公园（二期）景观工程	鸣凤山公园	开展公园景观改造，占地面积 22.14 公顷（332 亩）。	100	—	1.000

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025 年	2026-2035 年	
26	南部湾生态休闲公园	坛南湾	占地面积 88543m ² ，拟将大部分自然景观进行提升改造，打造成为休闲广场公园，建设旅游公共服务设施和特色旅游一站式消费体验中心。	100	—	1.000
七、生态修复支撑重点项目						0.256
27	海洋生态修复支撑重点工程	平潭综合实验区	摸清全域重要海湾、河口及海岛生态系统现状，形成海洋生态数据库，实现海洋生态系统变化及生态修复工程效益动态监测监管	30	70	0.060
28	海洋生态预警监测网络平台建设重点工程	平潭综合实验区	岸基固定观测站点 2 套、海上浮标移动观测点 2 套、建设海洋灾害预警与环境监测辅助决策系统 2 套	70	30	0.056

序号	工程名称	实施区域	重点任务	完成比例（%）		资金需求（亿元）
				2021-2025年	2026-2035年	
29	生态环境信息化项目	平潭综合实验区	建设平潭综合实验区生态云平台，开展大数据顶层设计，整合生态环保领域数据集成共享。	100		0.140
30	生态环境执法现代化工程	平潭综合实验区	依托福建省环境执法系统升级改造，增加新型快速精准取证装备配置等辅助执法设备、信息化设备。	100		省级专项资金
31	生态环境监测体系	平潭综合实验区	依托福建省生态环境监管能力建设三年行动方案，构建陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。	100		省级专项资金
投资总计						79.221